Instituto Politécnico Formosa

Ingeniería de Software I

Carrera: Tecnicatura superior en Desarrollo de software multiplataforma

Mpdelamiento de Procesos usando BPMN y BizAgi

BPMN: Business Process Management Notation

BPMN

- BPMN proporciona un lenguaje común para la representación gráfica de procesos, de forma clara, estandarizada y completa
- Permite disminuir la brecha entre el modelado de procesos y su implementación
- El principal objetivo de BPMN es proveer una notación entendible por todos los usuarios de los procesos del negocio
- Analistas organizacionales (crean los modelos), expertos tecnológicos (implementan dichos modelos en sistemas de información), personas que se encargan de ejecutar, dirigir, gestionar y controlar los procesos
- Desarrollado por el BPMI (Business Process Management Iniciative), parte del Object Management Group

¿ Qué es BPMN ?

- BPMN es una notación gráfica que plasma la lógica de las actividades, los mensajes entre los diferentes participantes y toda la información necesaria para que un proceso sea analizado simulado y ejecutado

¿ Por qué es importante BPMN ?

- Tiene grandes posibilidades de consolidarse en un estándar internacional de modelado de procesos
- Es independiente de la metodología de modelado de procesos
- Es un lenguaje formal que describe los pasos de una lógica de negocios
- Permite el entendimiento generalizado de los procesos dentro de la organización
- Facilita la comunicación

Elementos básicos de un diagrama de proceso de negocio (BPD)

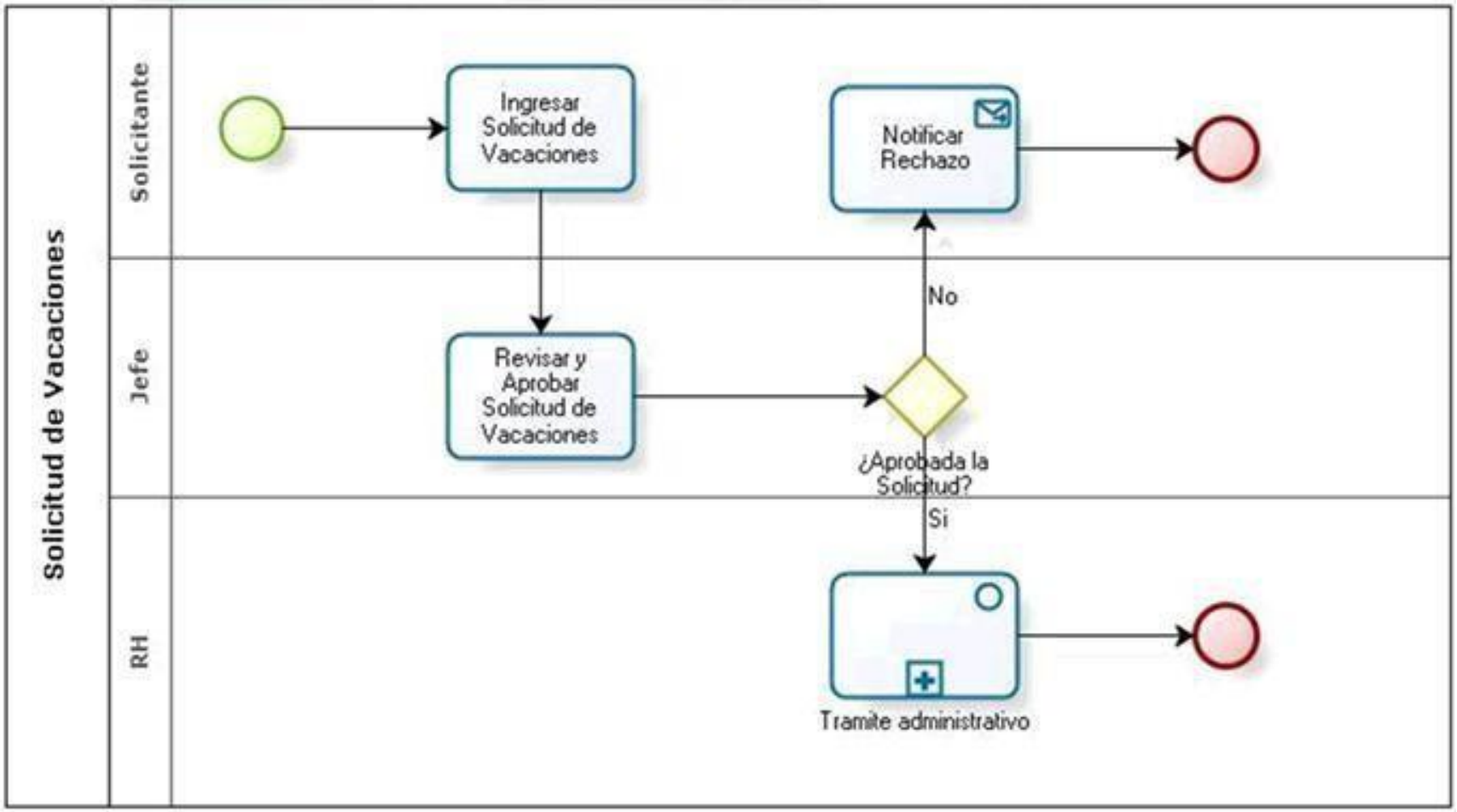
BPMN

- Define un Diagrama de Procesos de Negocio basado en la técnica de Diagramas de Flujo
- Un BPD puede contener varios procesos, cada proceso puede ser de uno de los tres tipos: Interno, abstracto, colaborativo

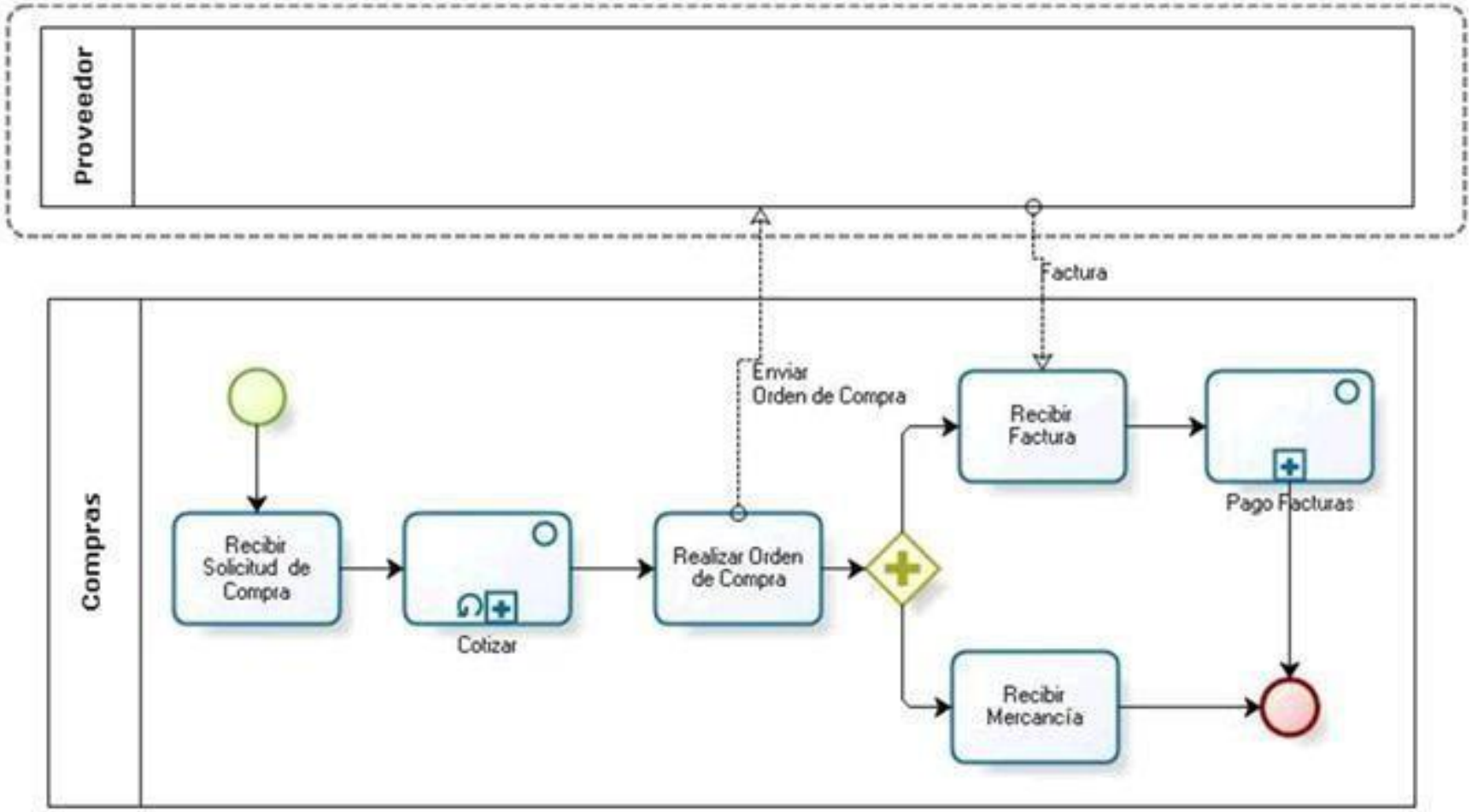
Tres tipos de Modelado de Procesos

- Proceso de Negocios Interno: que representa un único proceso de negocio interno donde se representa toda la secuencia del proceso
- Proceso de Negocios abstracto: representa un proceso de negocio externo del que desconocemos los detalles
- Proceso de Negocios Colaborativo: representa la interacción entre dos o más entidades del negocio. Las interacciones se representan por los mensajes intercambiados entre las entidades involucradas

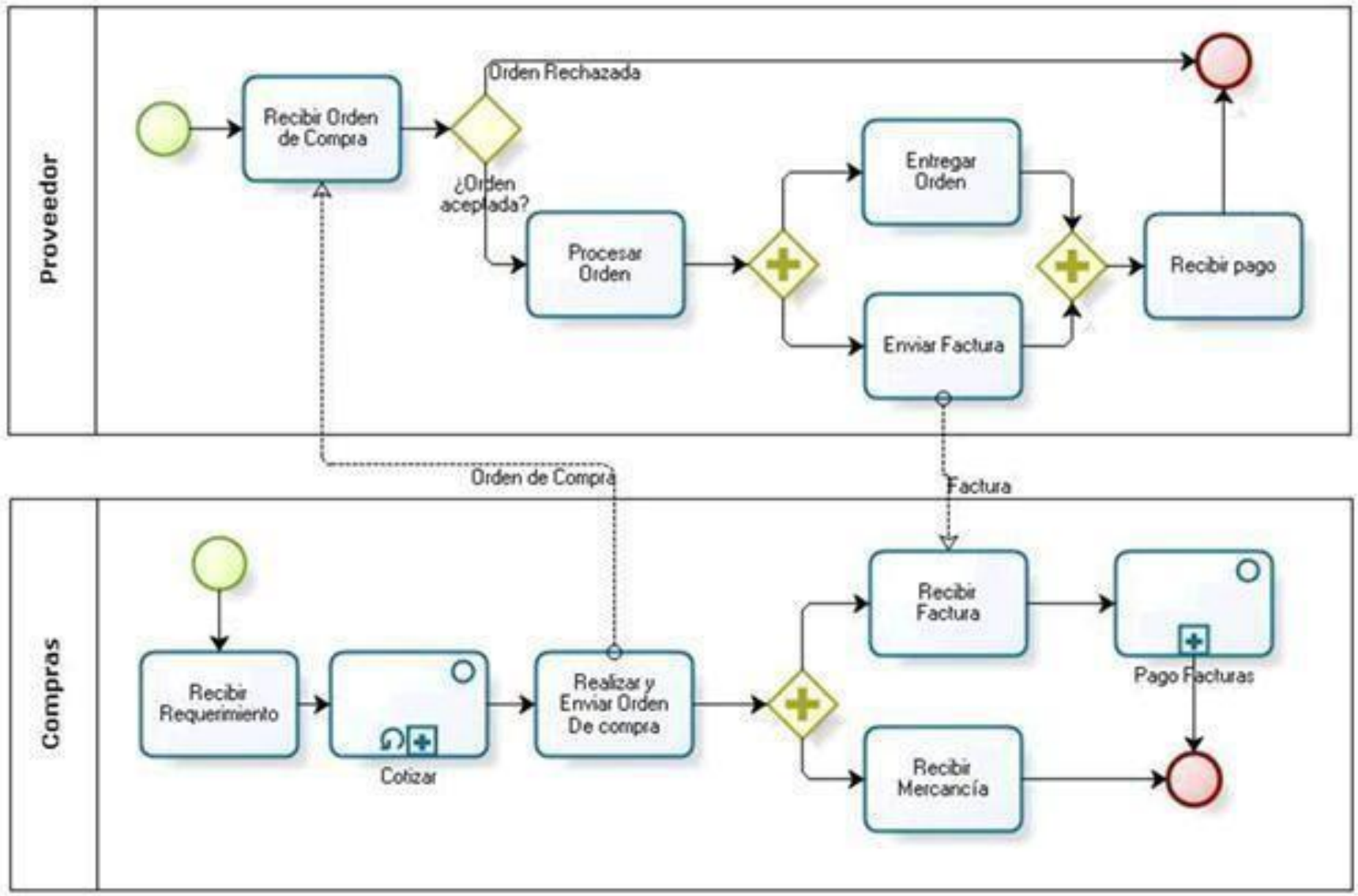
Proceso de Negocios Interno



Proceso de Negocios Externo



Proceso de Negocios Colaborativo



Elementos Básicos de un BPD

- **Actividades**: es un paso dentro del proceso, representa el trabajo realizado dentro de una organización y consume recursos como tiempo y costos. Se representan con rectángulos con esquinas redondeadas



- **Compuertas**: se utilizan para controlar los puntos de divergencia y convergencia del flujo (dediciones, actividades en paralelo y puntos de sincronización)- Se representan por rombos. Anotaciones al interior del rombo indican el tipo de comportamiento de la compuerta

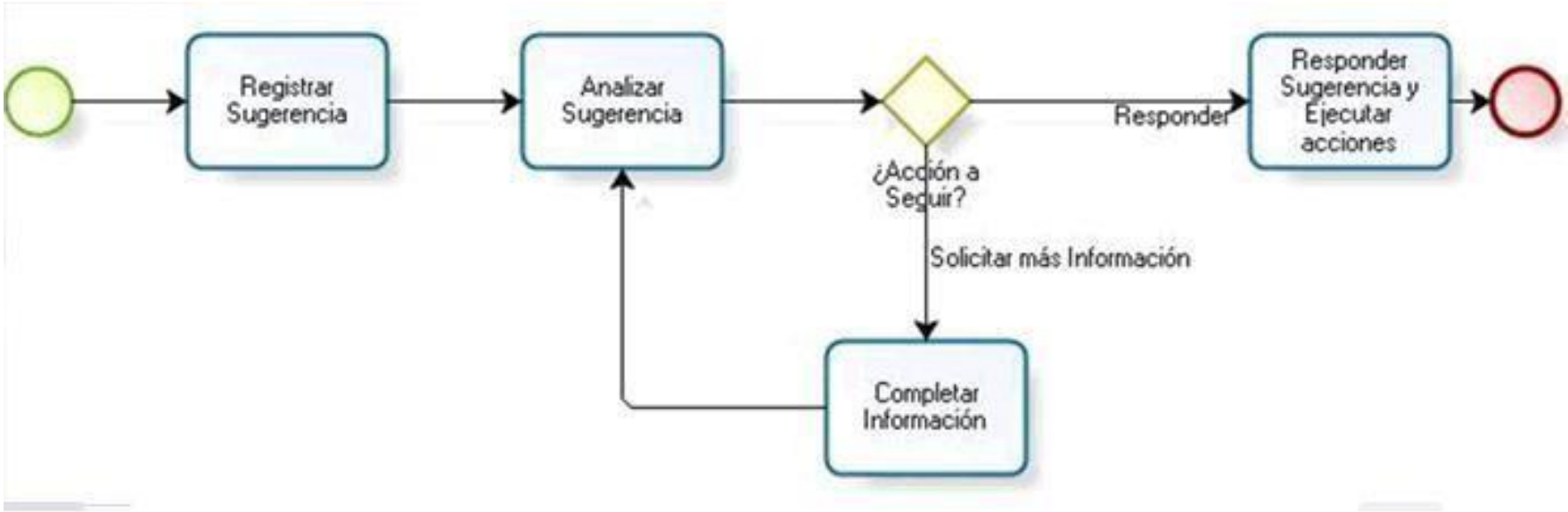


Elementos Básicos de un BPD

- **Eventos**: representa algo que ocurre o puede ocurrir durante el proceso. Se representa por un Círculo. Tiene una causa y un resultado. Puede iniciar un proceso, interrumpirlo, detenerlo o finalizarlo.
- Existen tres tipos de eventos basados en cómo afectan el flujo:
  - Eventos de inicio:
  - Eventos intermedios:
  - Eventos de Fin:

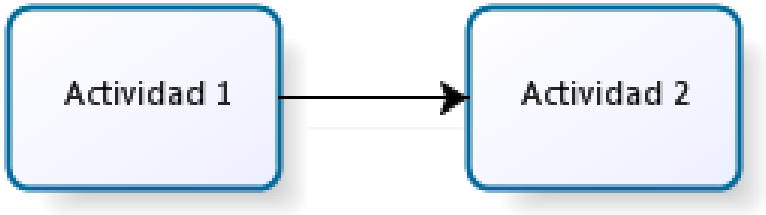


Veamos de nuevo un modelo de un proceso (hacerlo en BizAgi)



Flujos de Secuencia

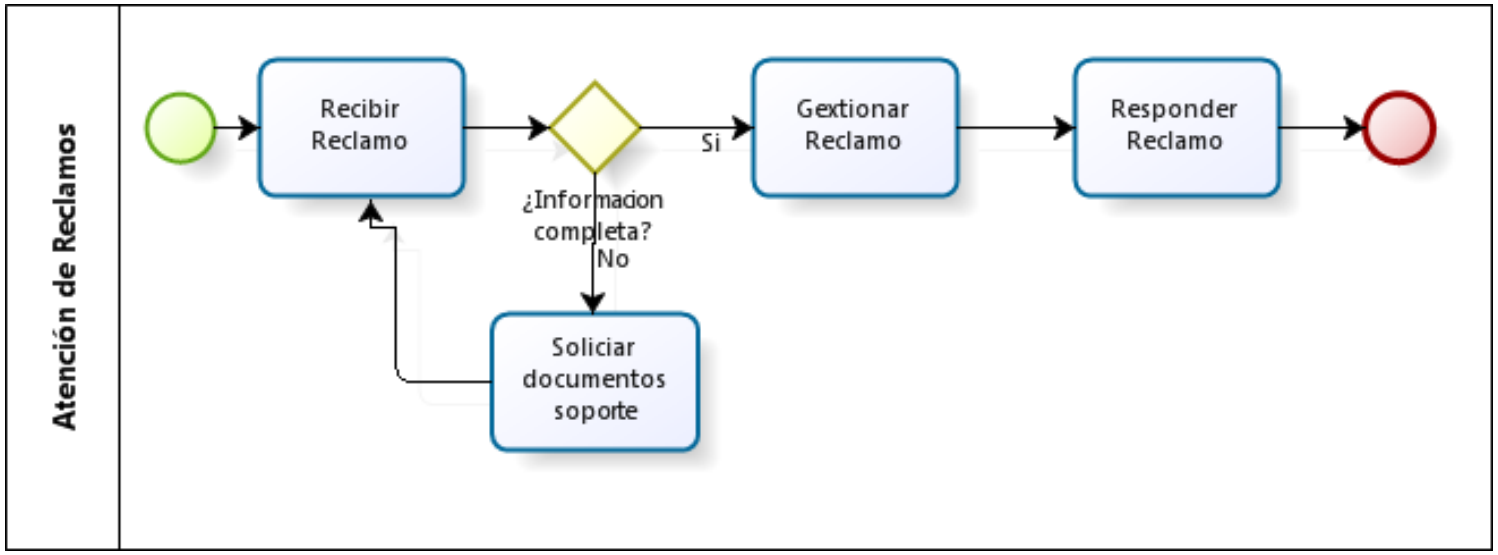
- Representan el control de flujo y la secuencia de las actividades



- Se utiliza para representar la secuencia de los objetos de flujo, donde encontramos las actividades, las compuertas y los eventos

Pools

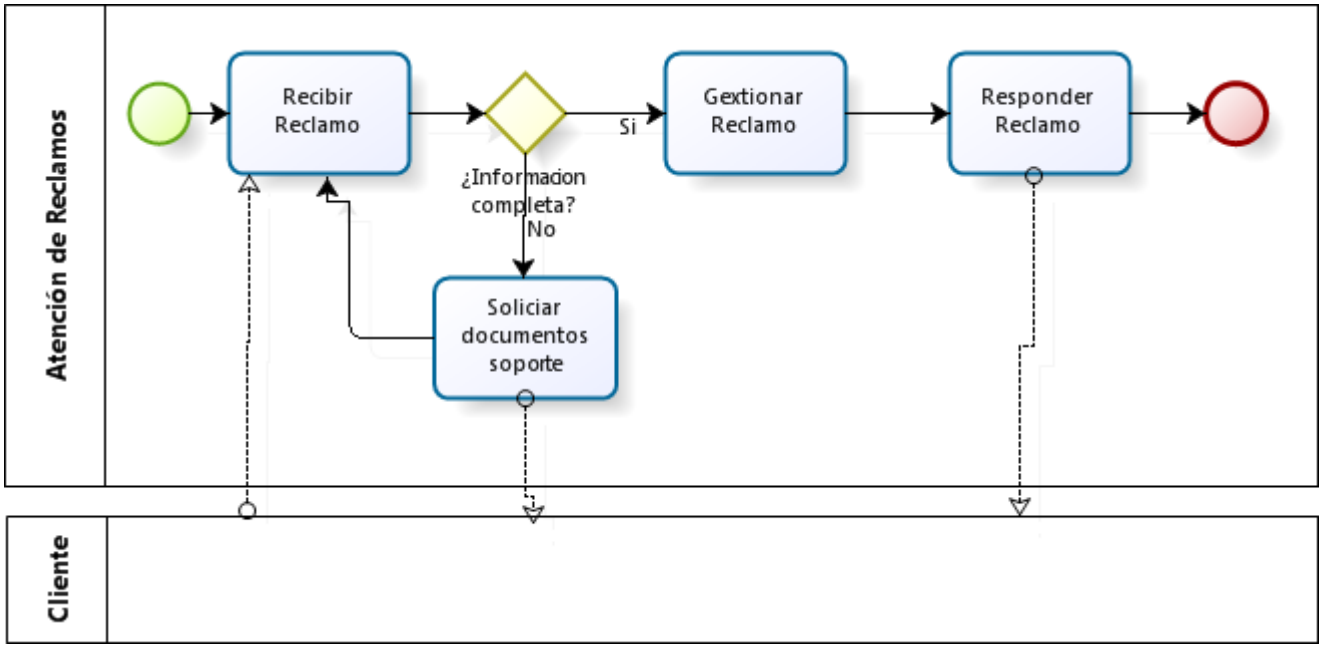
- Un Pool contiene un proceso único



- Un Proceso de Negocio Interno o Privado está contenido en un pool
- El nombre del pool puede considerarse el nombre del proceso
- Siempre existe al menos un pool
- Los flujos de secuencia no pueden cruzar los límites de un pool

Mensajes entre pools

- Para representar la interacción entre diferentes procesos se utilizan líneas de mensaje.

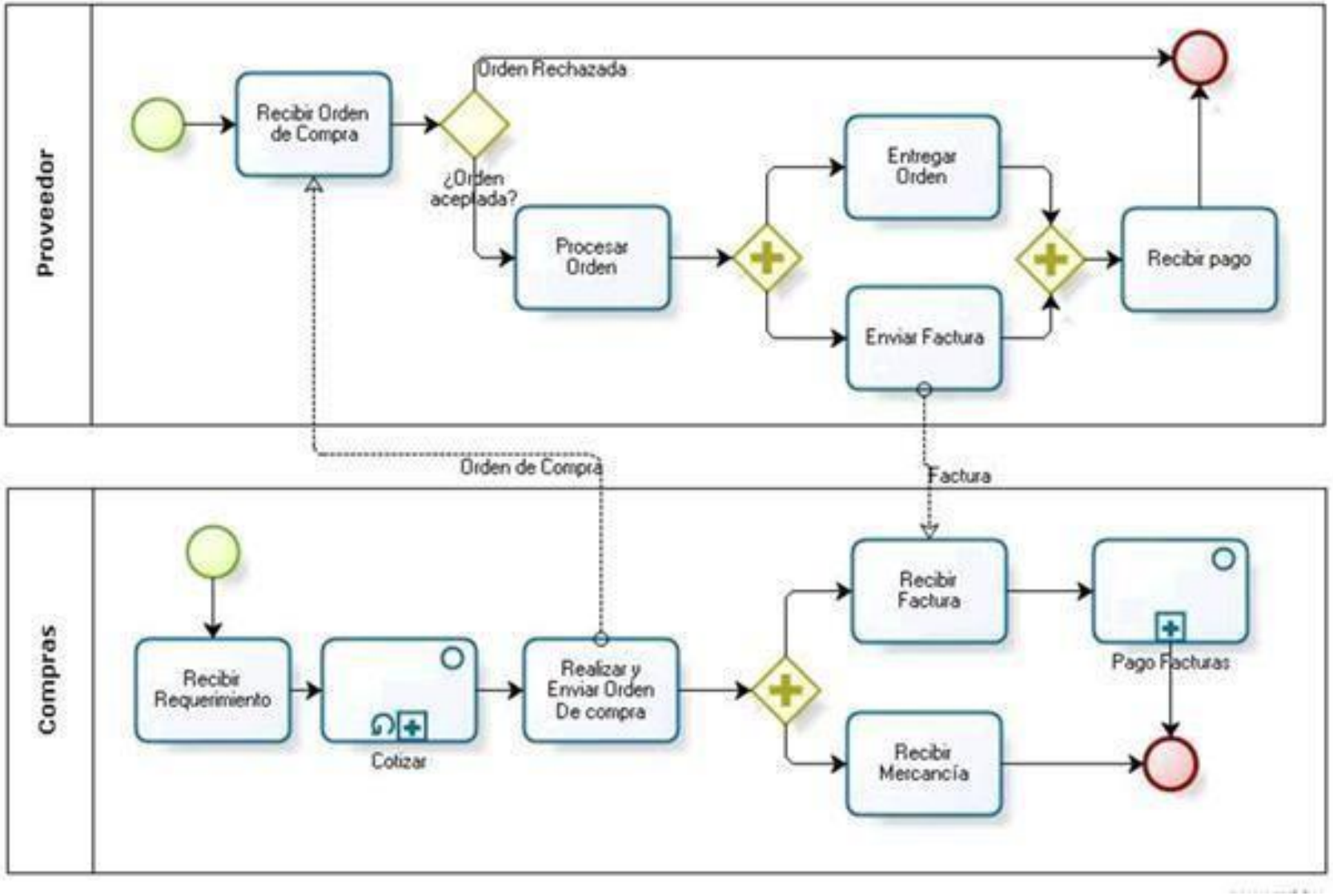


- Un proceso abstracto o externo puede ser diagramado como un pool vacío, con puntos de contacto en los límites del pool

Lineas de Mensaje

- Las líneas de mensaje representan la interacción entre varios entidades o procesos.
- Representan Señales o Mensajes, NO flujos de control
- No todas las líneas de mensaje se cumplen para cada instancia del proceso y tampoco se especifica un órden para los mensajes
- No se pueden tener líneas de mensaje dentro del mismo pool (no tendría mucho sentido)

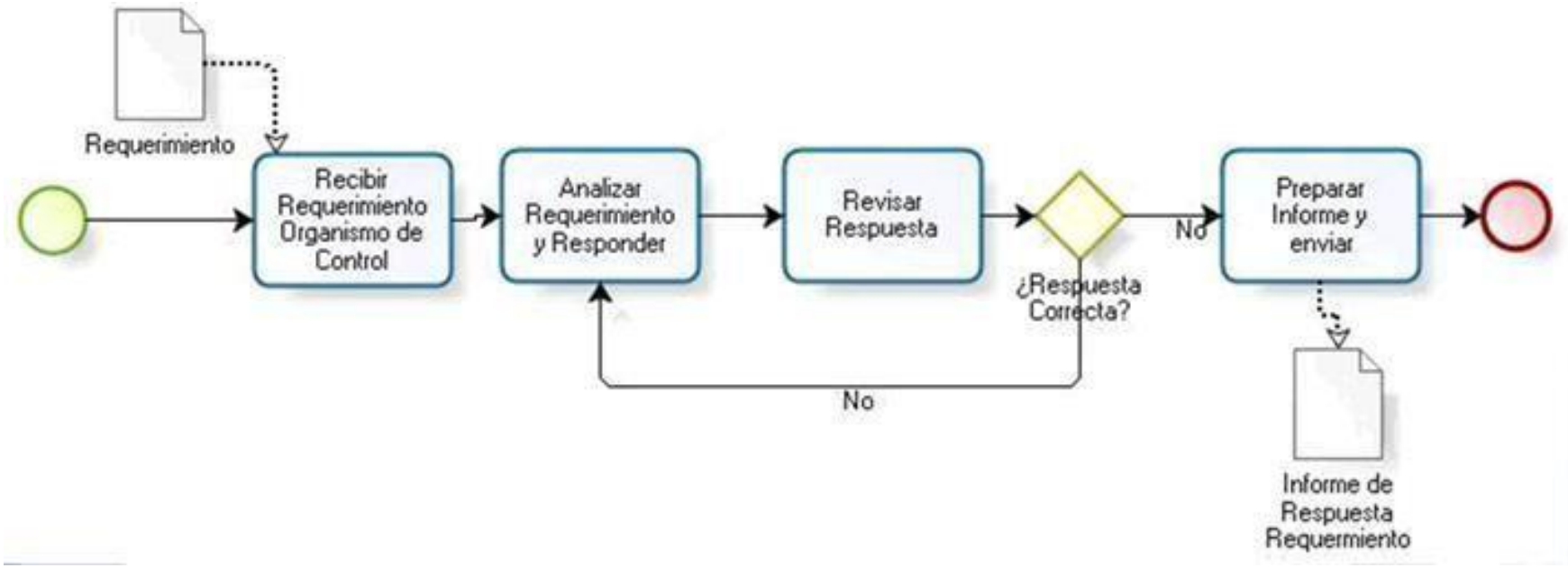
Líneas de Mensaje



Artefactos

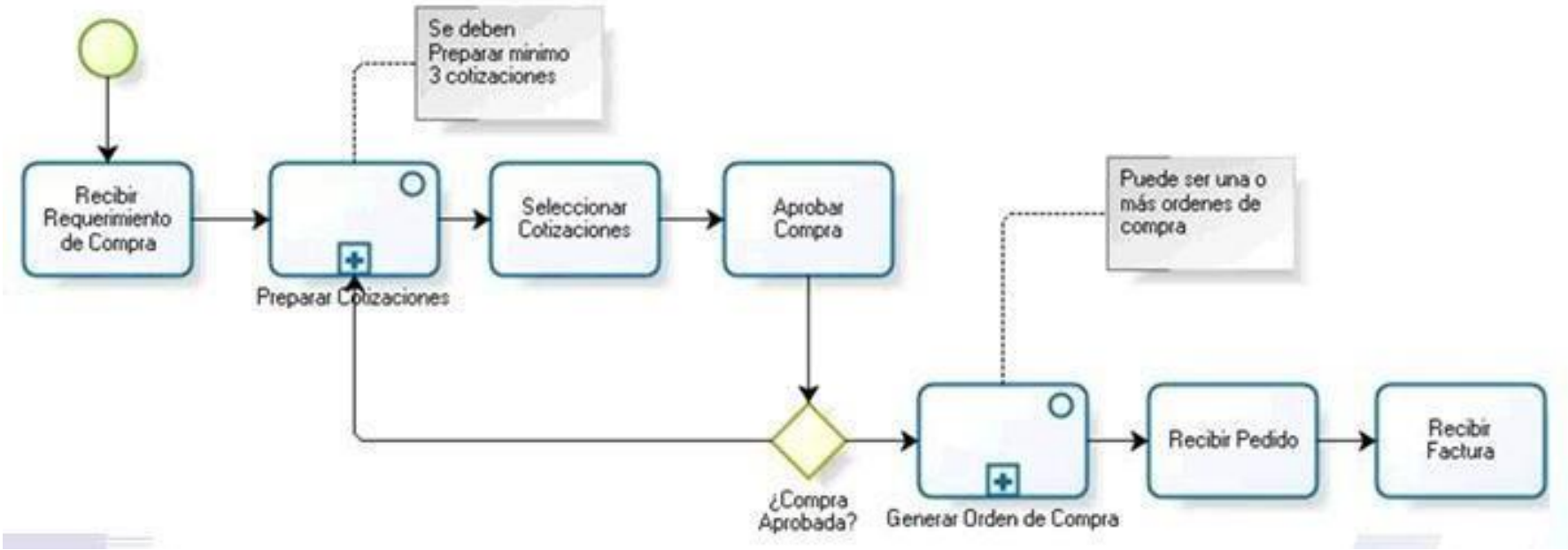
- Son objetos adicionales que permiten proporcionar información adicional sobre un proceso
- Existen 3 tipo:
  - Objetos de datos: indican datos que entran/salen de una actividad
  - Anotaciones: permiten escribir comentarios adicionales sobre el proceso
  - Grupos: permiten agrupar las actividades en forma visual con fines de documentación o análisis

Objeto de datos

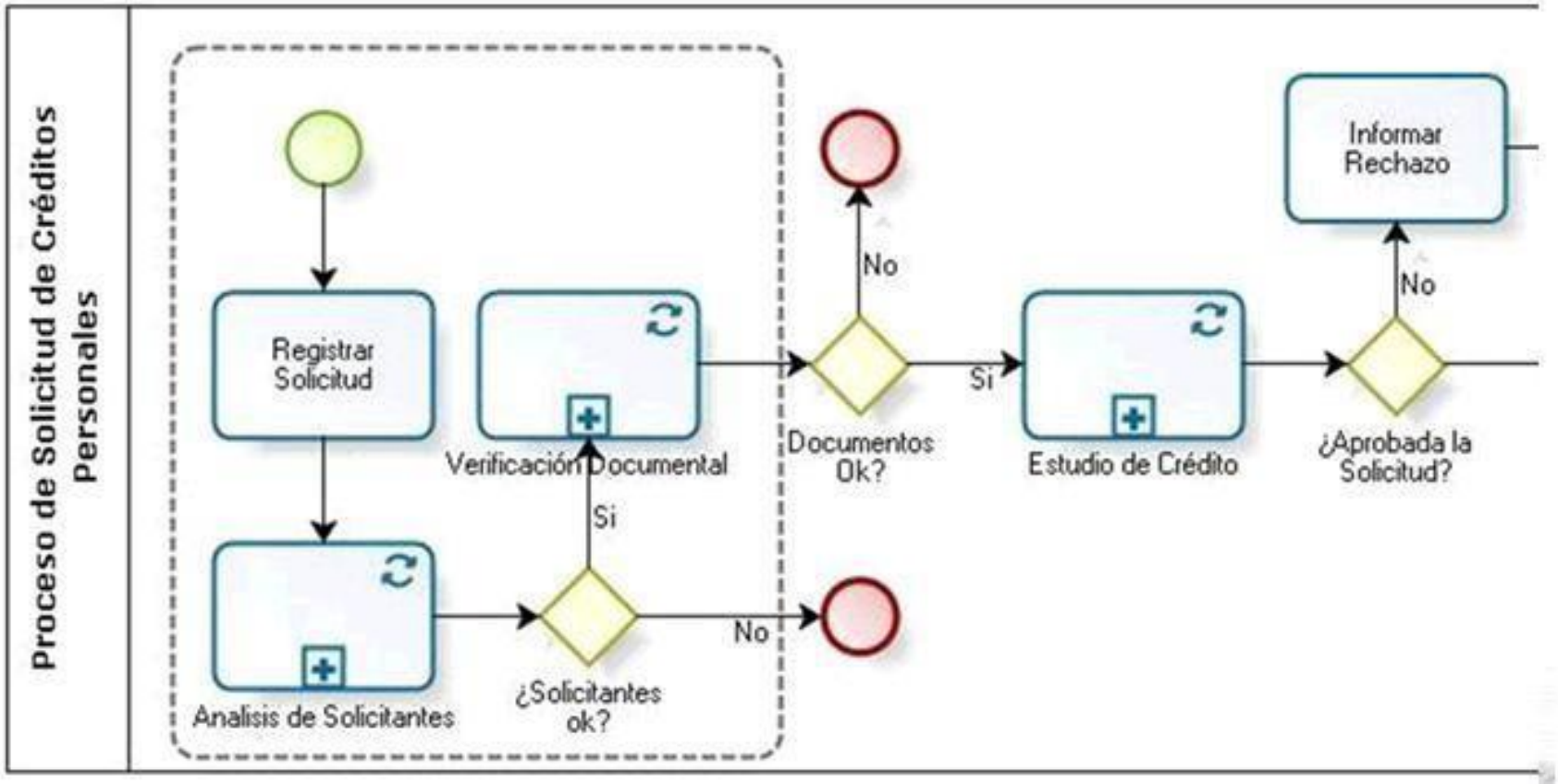


Pueden haber objetos de datos de entrada y de salida

Anotaciones

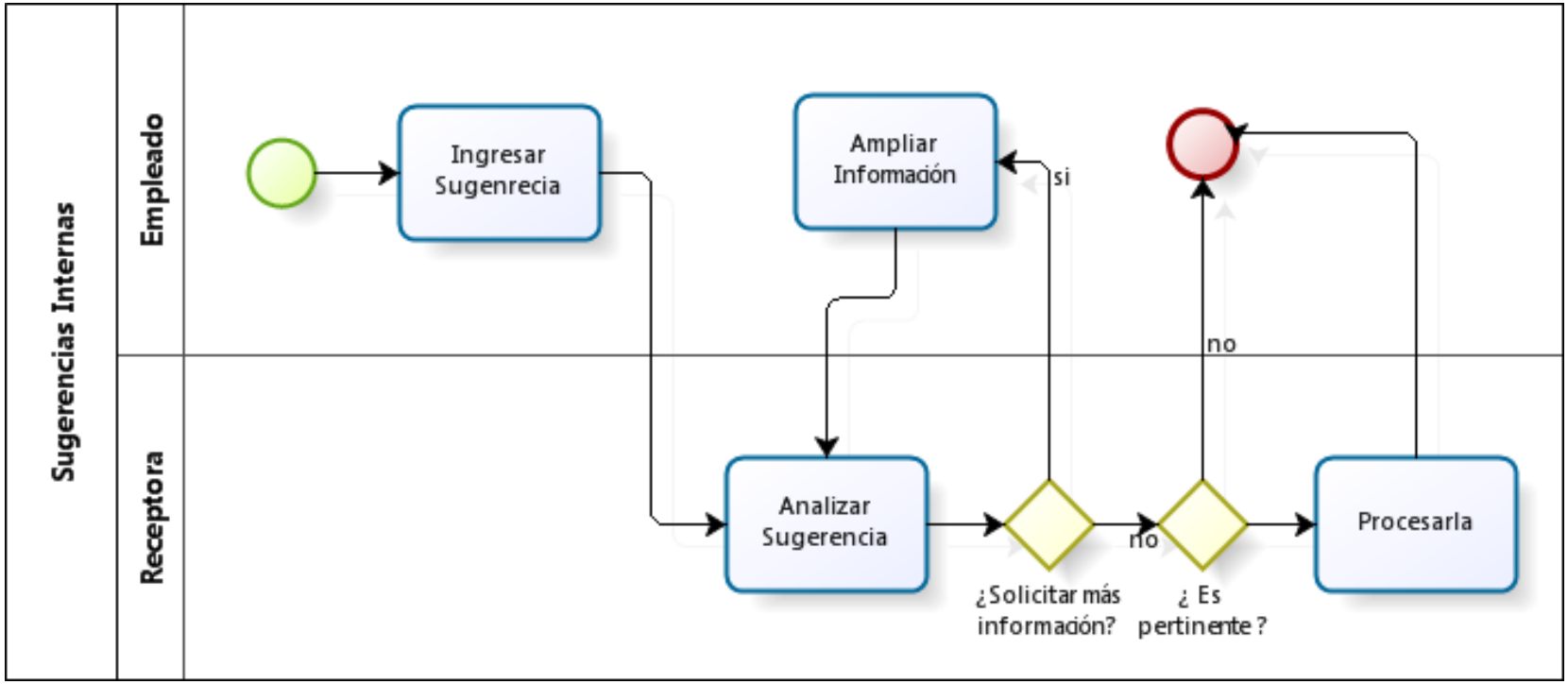


Grupos (agrupaciones)



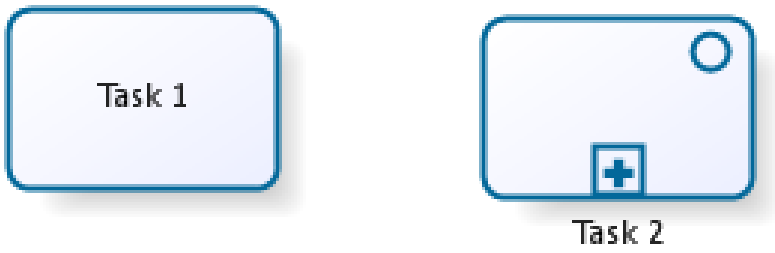
Lanes

Permiten separar las actividades (por usuario)



Refinando Actividades

- Las actividades se representan con esquinas redondeadas
- Representan un trabajo realizado dentro de una organización
- Consumen recursos
- **Pueden ser simples o complejas**

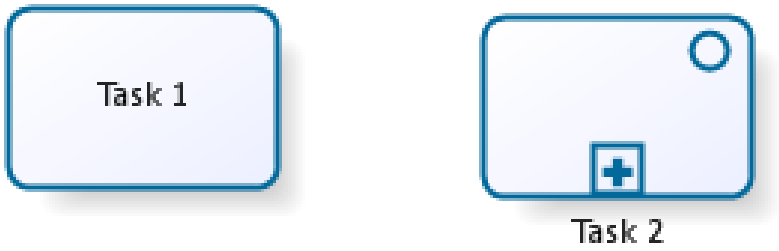


Refinando Actividades

- Dentro de un modelo se definen
  - Procesos, que están contenidos dentro de un pool

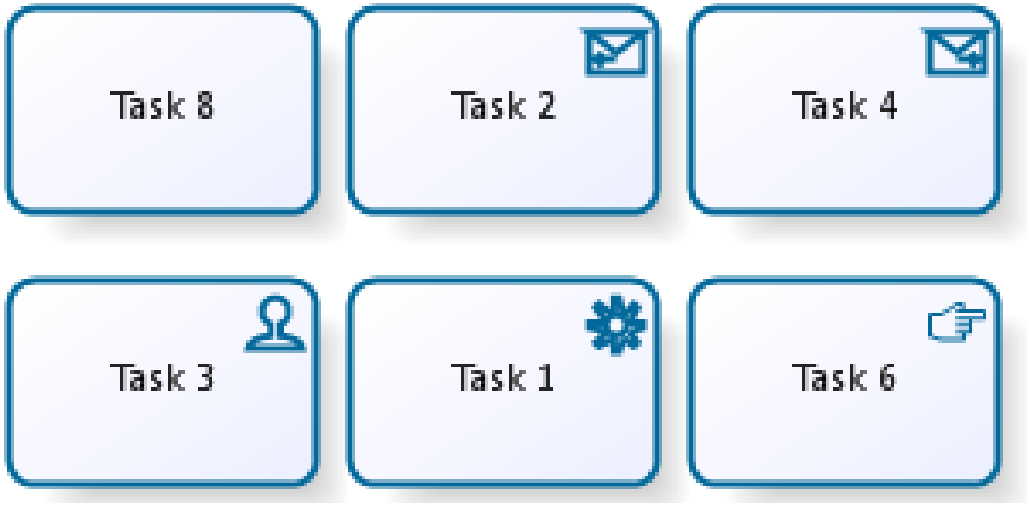


  - Las tareas, que son actividades simples o atómicas
  - **Los subprocesos que son actividades compuestas**



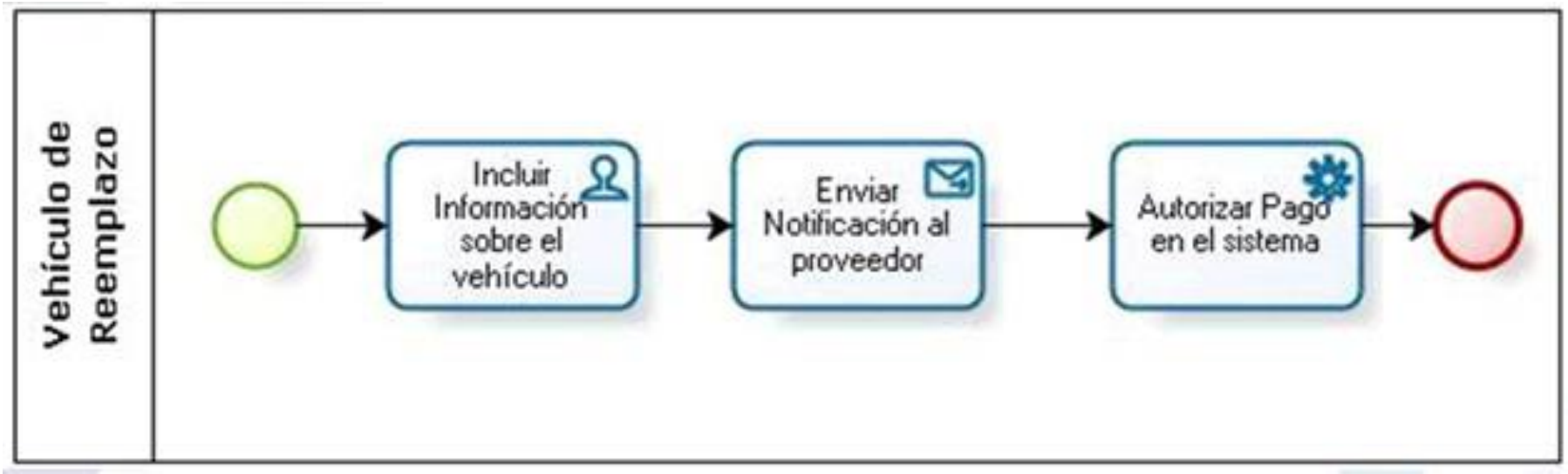
Tipos de tareas

- Tarea se utiliza cuando el trabajo realizado dentro del proceso no se define a un nivel más detallado, es simple, indivisible, que no tiene una estructura interna o esta no es visible en el modelo
- Existen Distintos tipos de tareas en BisAgi (no son parte de BPMN pero muchos software lo incorporan)



Ejemplo

- Las de Recepción, Envío, Usuario y Servicio son las más usadas.
- El ejemplo muestra un proceso de garantía de reemplazo de un vehículo siniestrado



Subprocesos

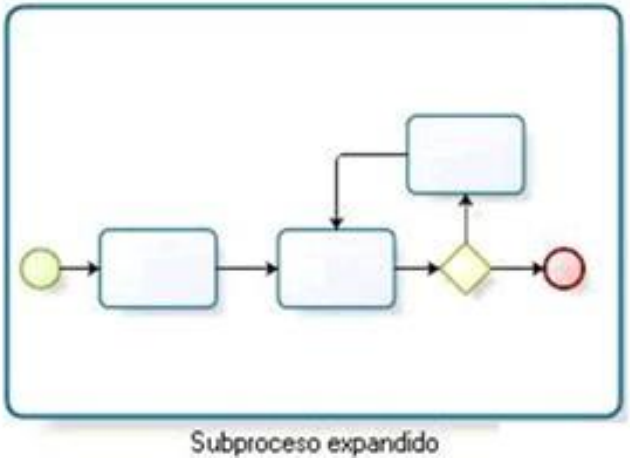
- **Subproceso**: Es una actividad compuesta que es incluida dentro de un proceso. Es compuesto dado que incluye a su vez un conjunto de actividades y una secuencia lógica (proceso) que indica que dicha actividad puede ser analizada a un nivel más fino
- Se usa para jerarquizar el diagrama



Subprocesos

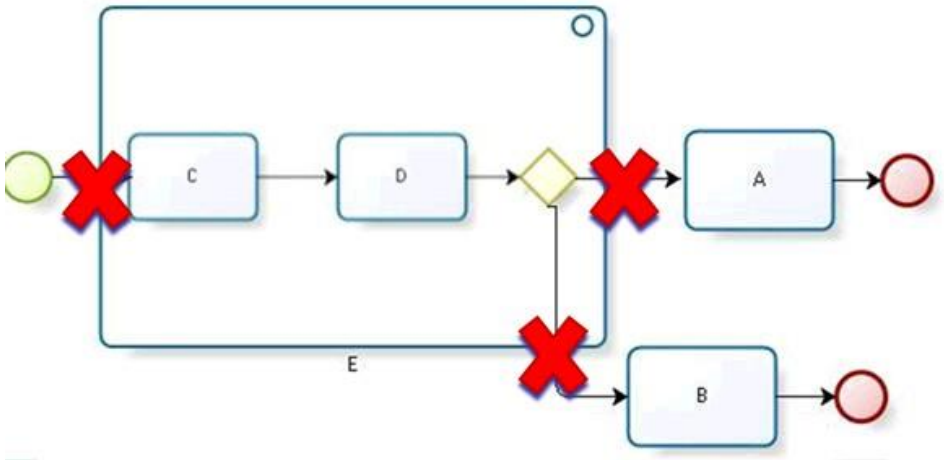
- Simultáneamente representa una tarea y un proceso
- Se puede diagramar colapsado o expandido



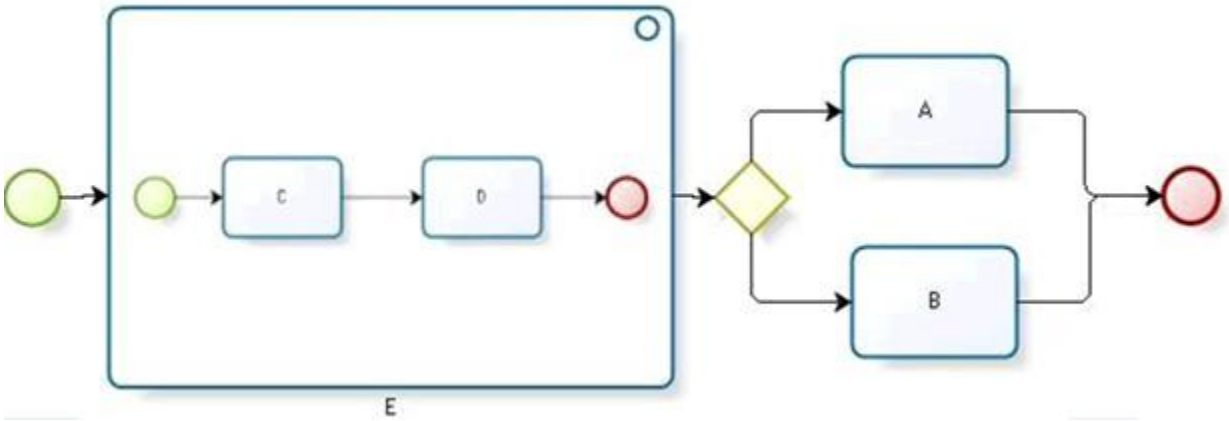


Reglas

- Los flujos de secuencia no pueden cruzar los limites del subproceso



- La forma de hacer esto sería



Tipos de Subprocesos

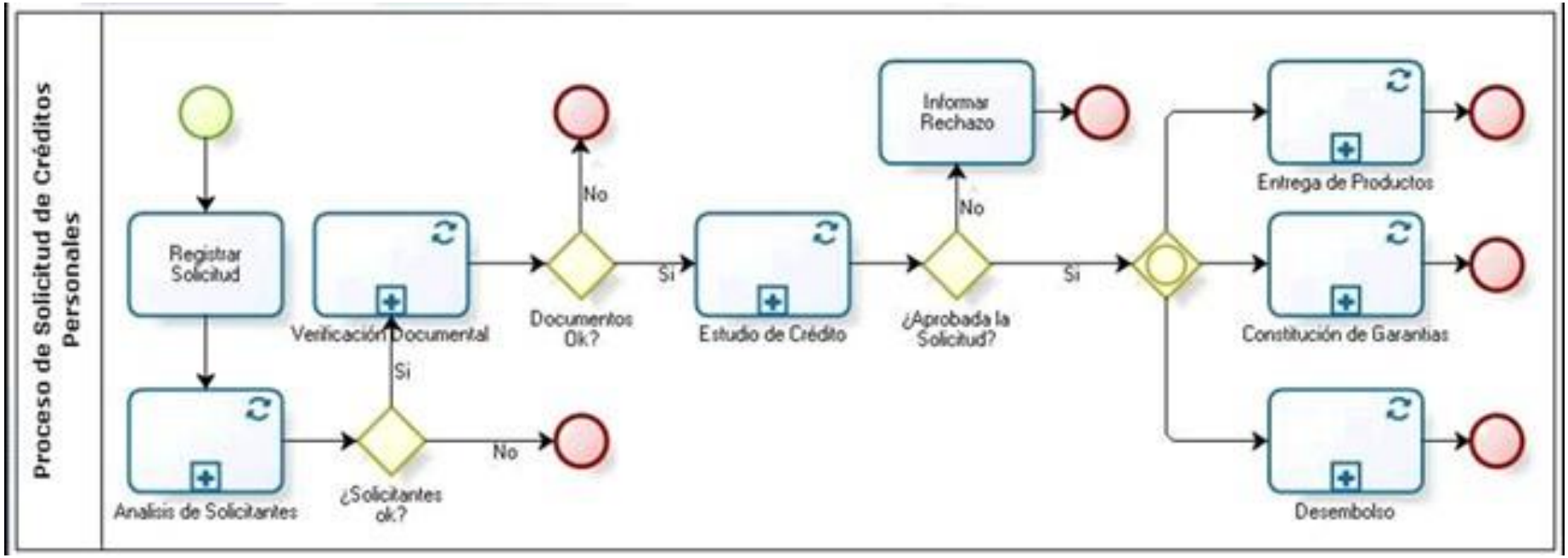
- Subproceso embebido: depende del padre, no puede contener pools ni lanes



- Subproceso reusable: se define como diagrama independiente y puede ser usado en varios contextos

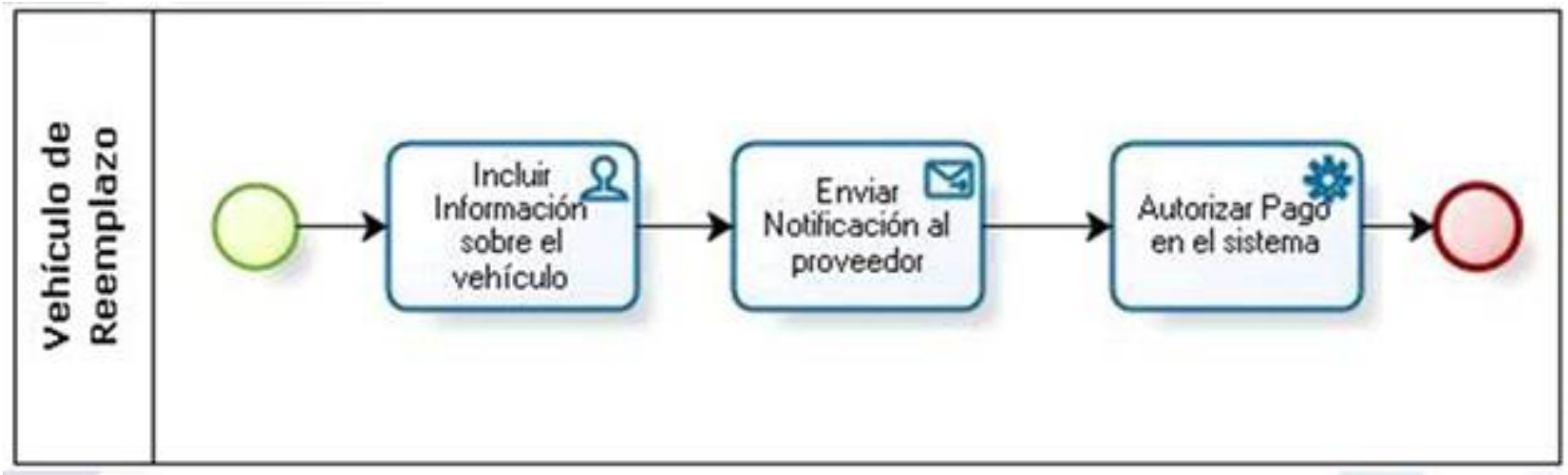


Ejemplo de un proceso con varios subprocesos (todos reusables)



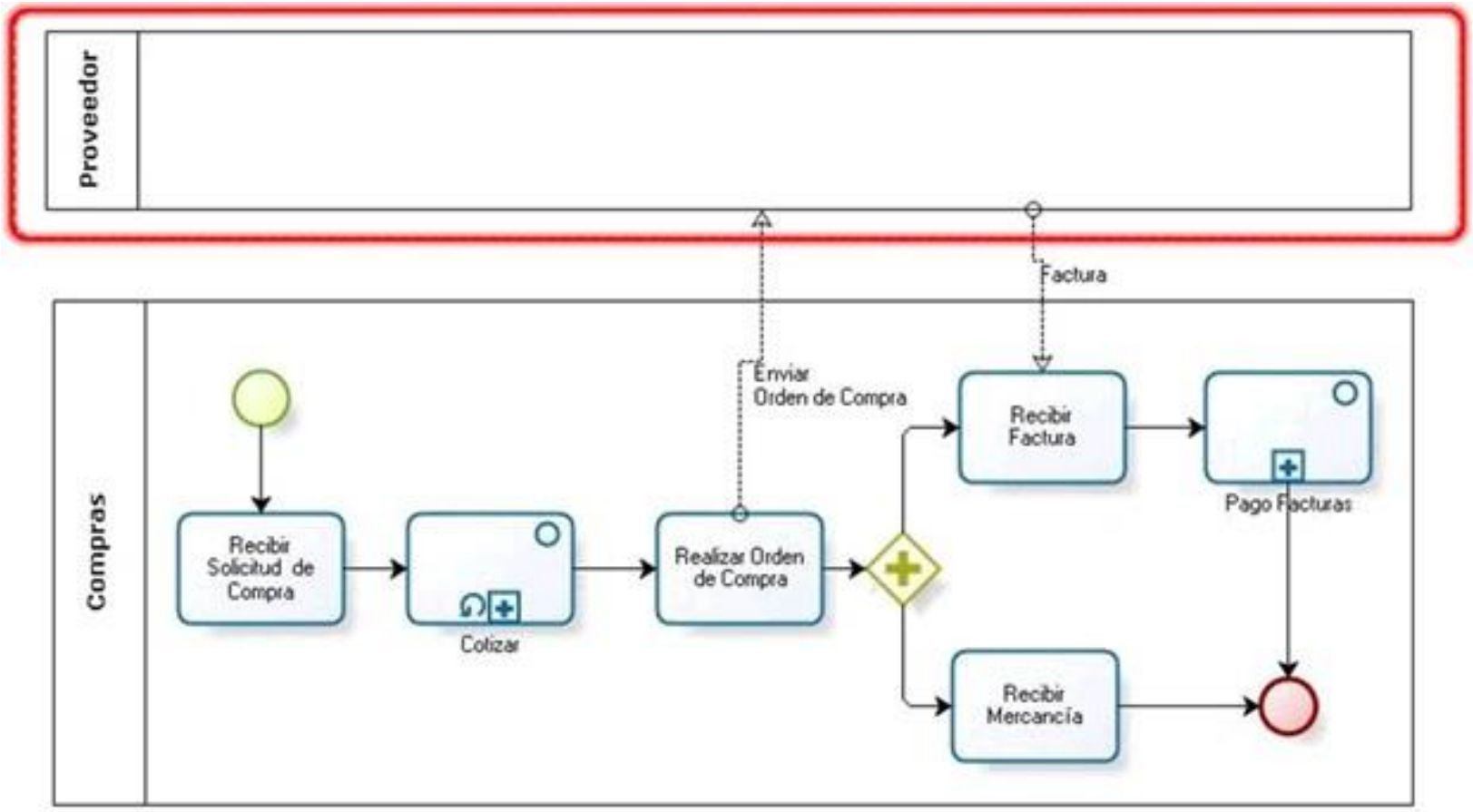
Swimlanes

- POOL
  - Actúa como contenedor de un proceso
  - El nombre del Pool puede ser el nombre del proceso o del participante
  - Representa un Participante Entidad o Role
  - Siempre existe uno, aunque este no se diagrame

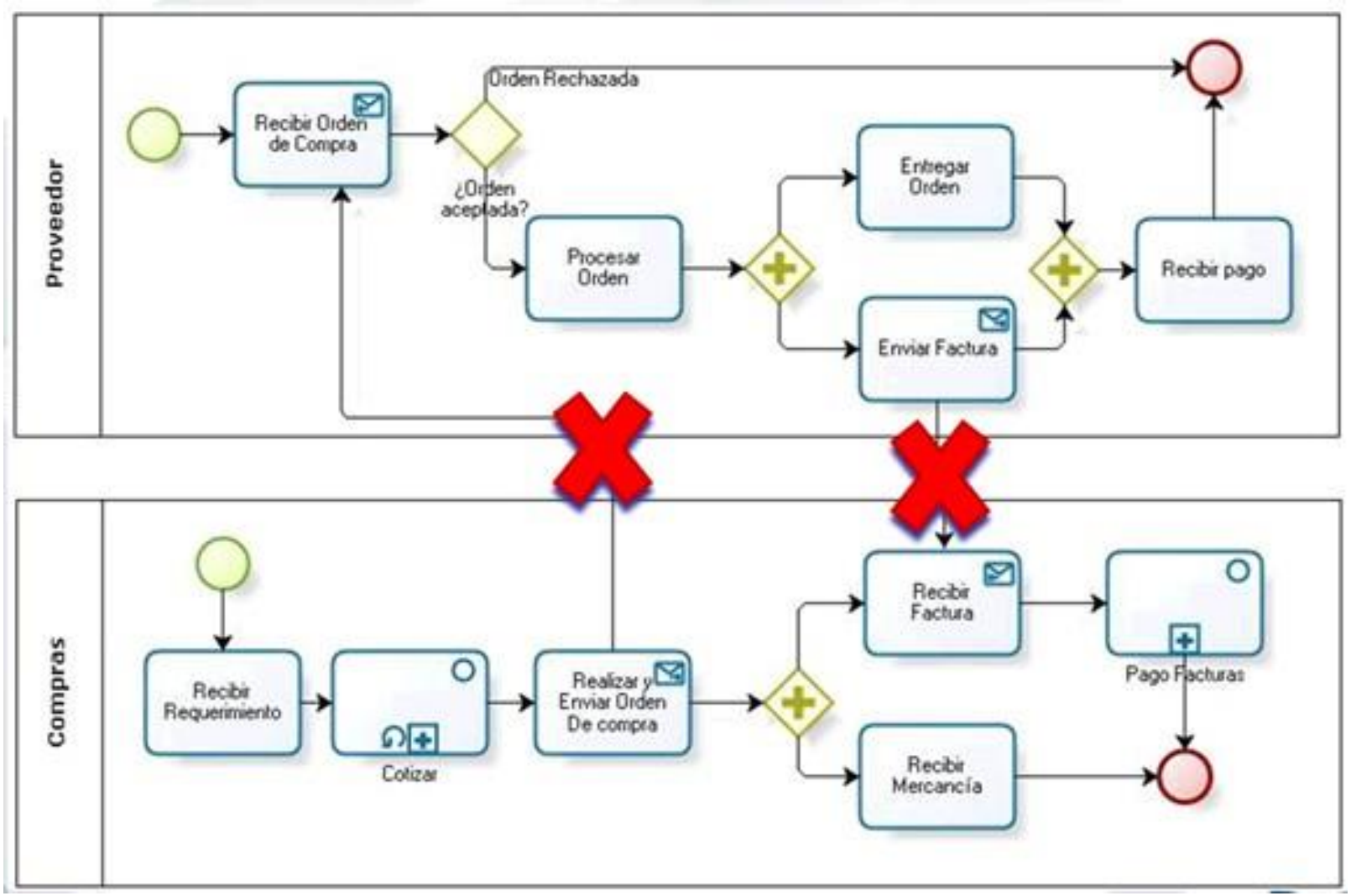


Pool

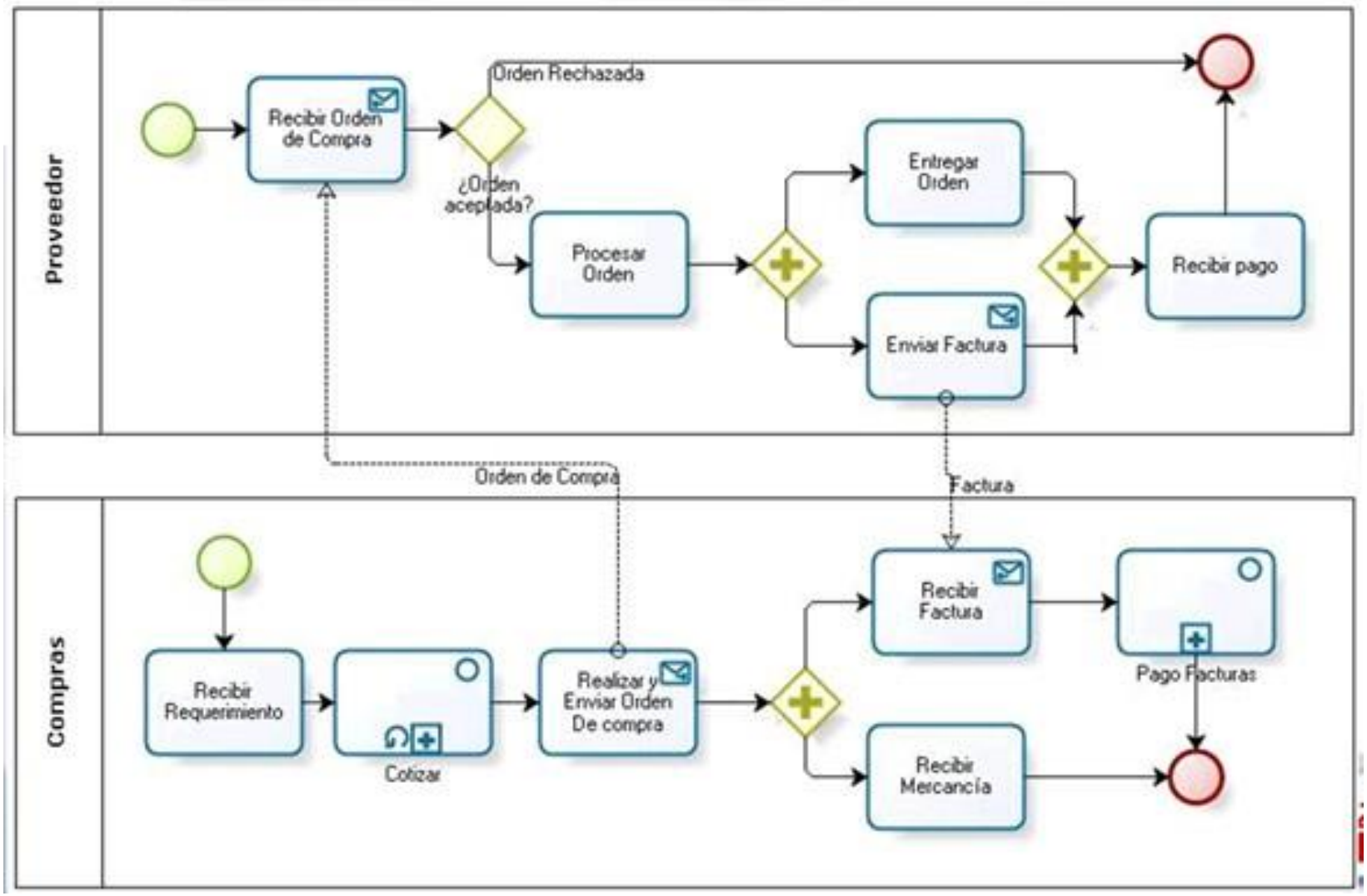
- Permite representar un proceso interno o uno abstracto (externo) y las interacciones



Las líneas de secuencia no pueden traspasar los límites del Pool

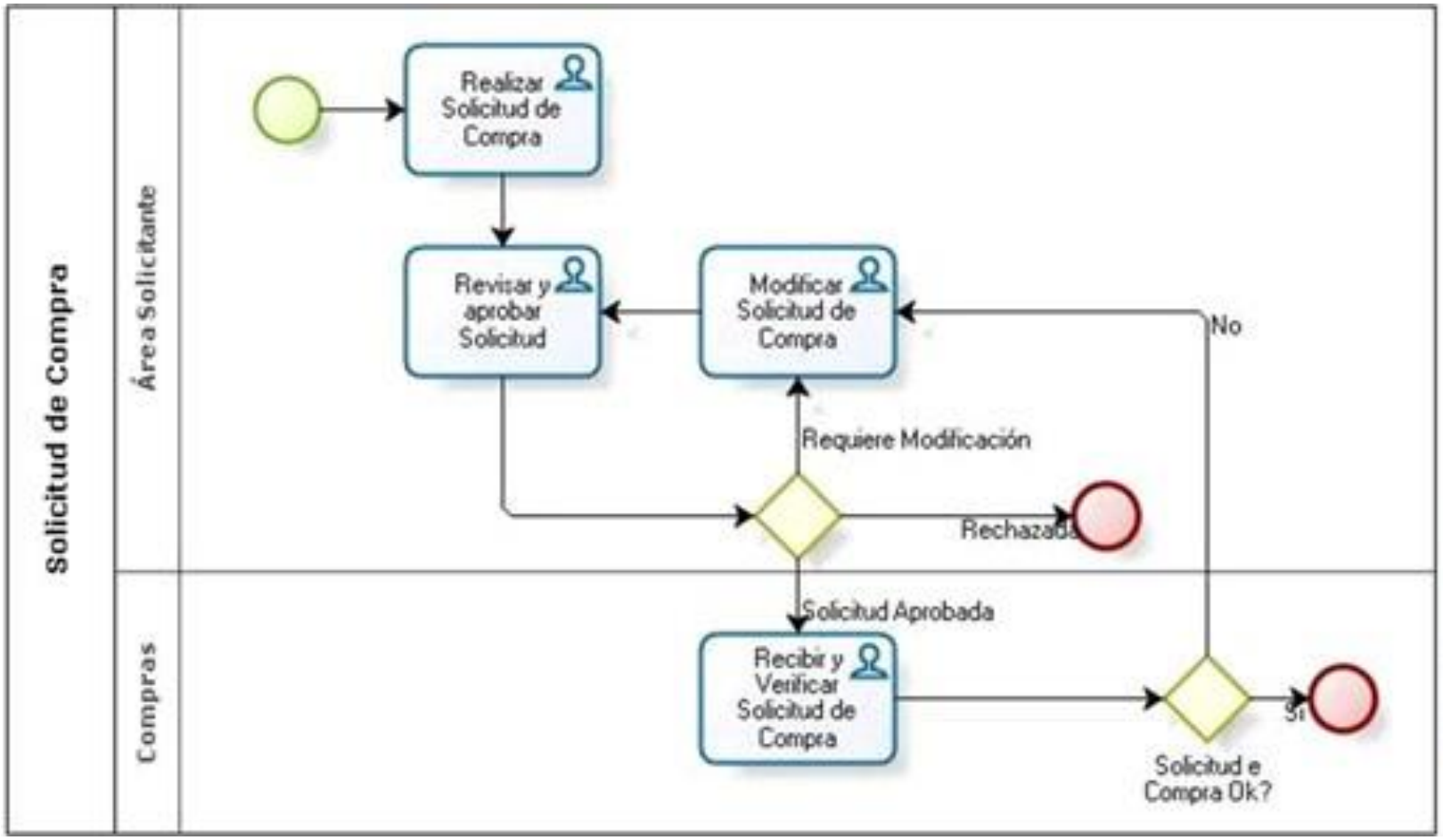


Si se necesita mostrar la interacción entre pools se usan líneas de mensajes



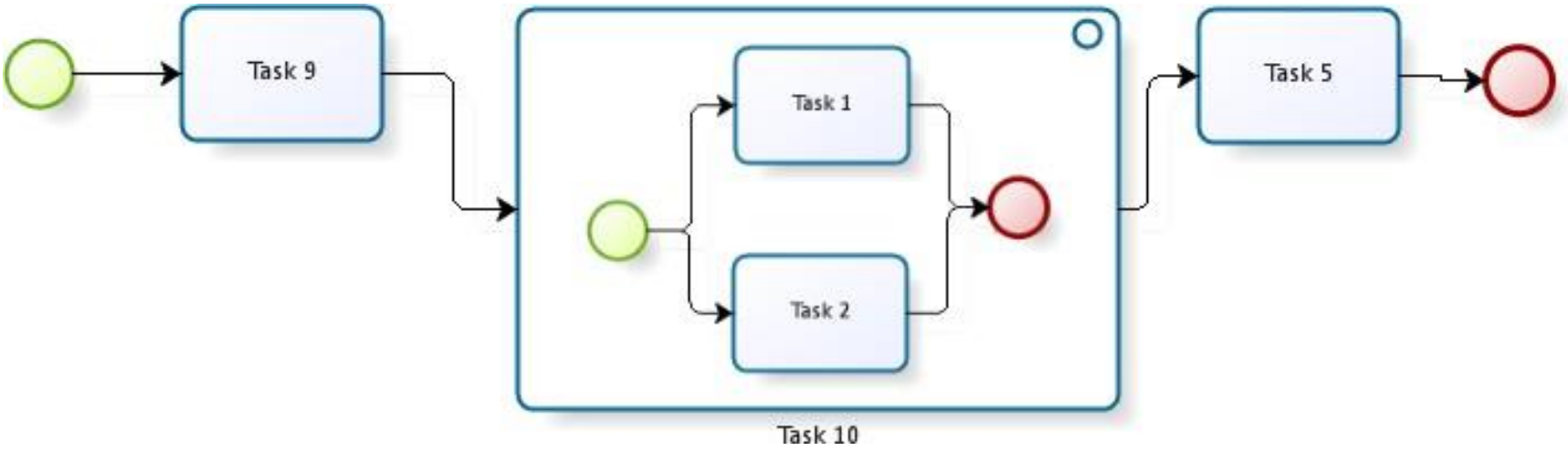
Lanes: para representar distintos participantes dentro de una org.

- Lane: subdivisión de un pool



Refinando los eventos de Inicio

- Indican cuando un proceso inicia
- No tienen flujos de entrada
- No es obligatorio, pero es una buena práctica usarlos

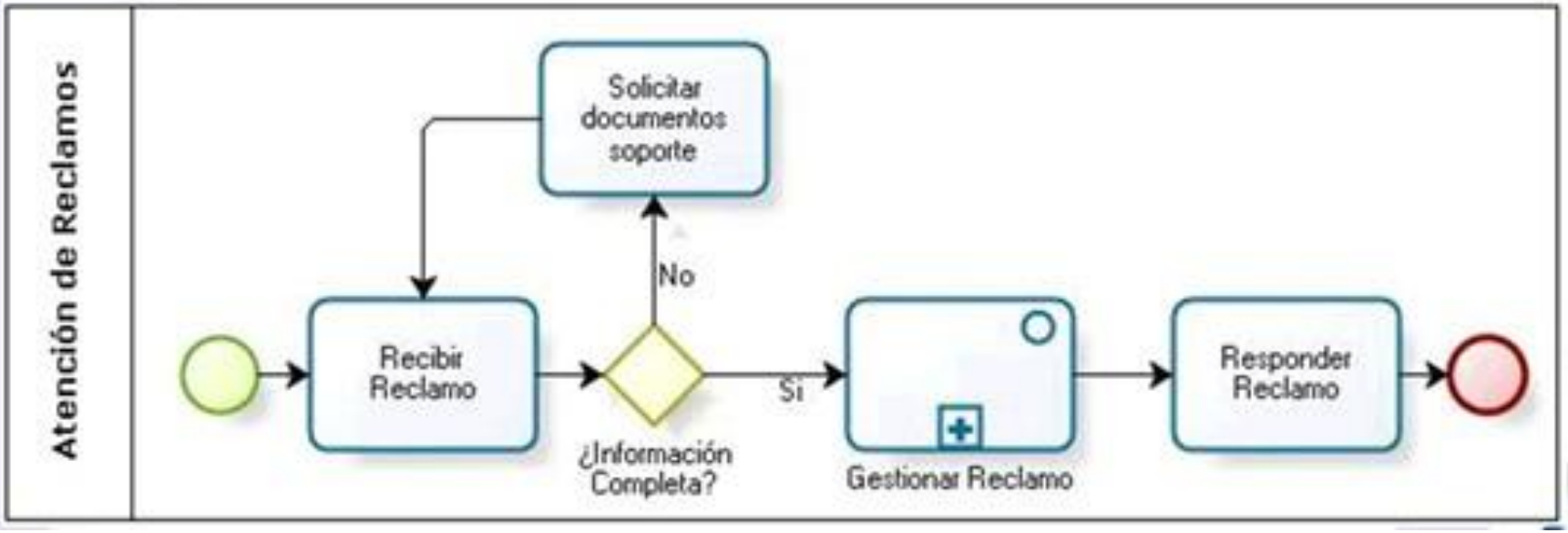


Distintos tipos de evento de inicio

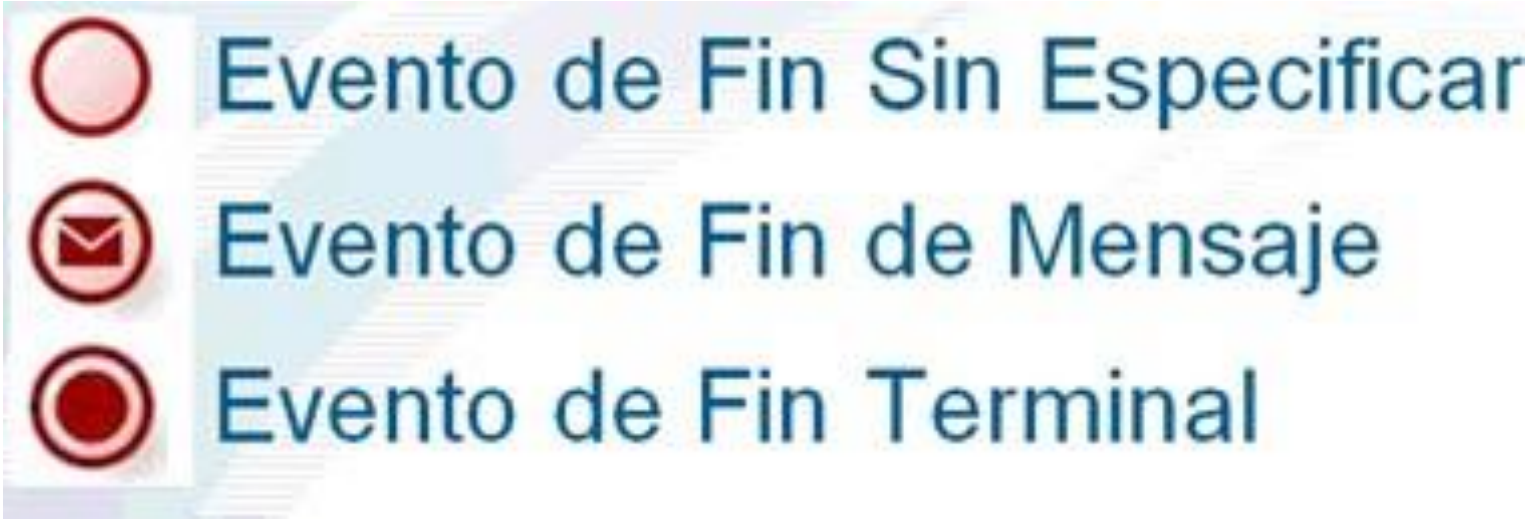


Eventos de fin

- Indican cuando un camino del proceso finaliza
- No es obligatorio usarlo
- No tienen flujos de secuencia Saliendo



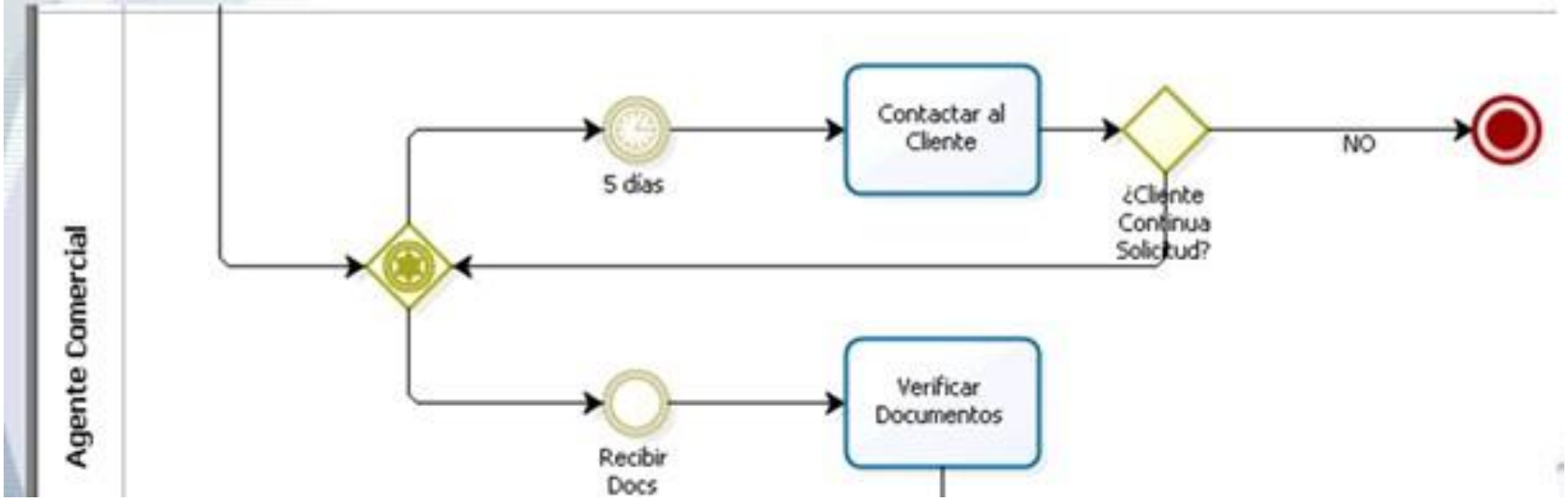
Distintos eventos de fin



Eventos Intermedios

Indican algo que ocurre durante un proceso

- Afectan el flujo del proceso pero no lo inician o terminan directamente.

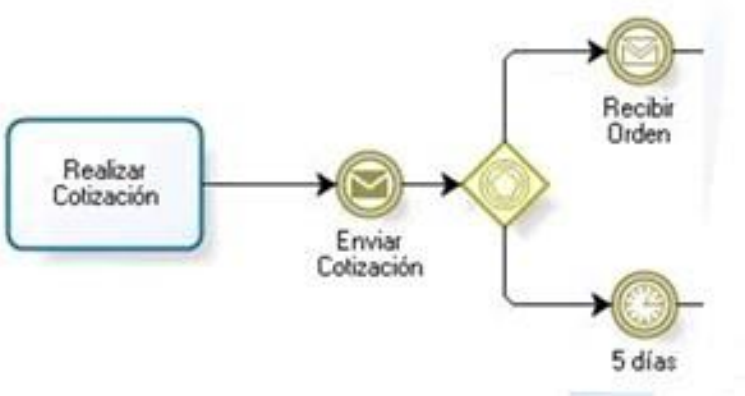


Distintos tipos de eventos intermedios

- Para mostrar que el proceso envía un mensaje o espera recibir uno



- Mostrar donde existen demoras dentro del proceso

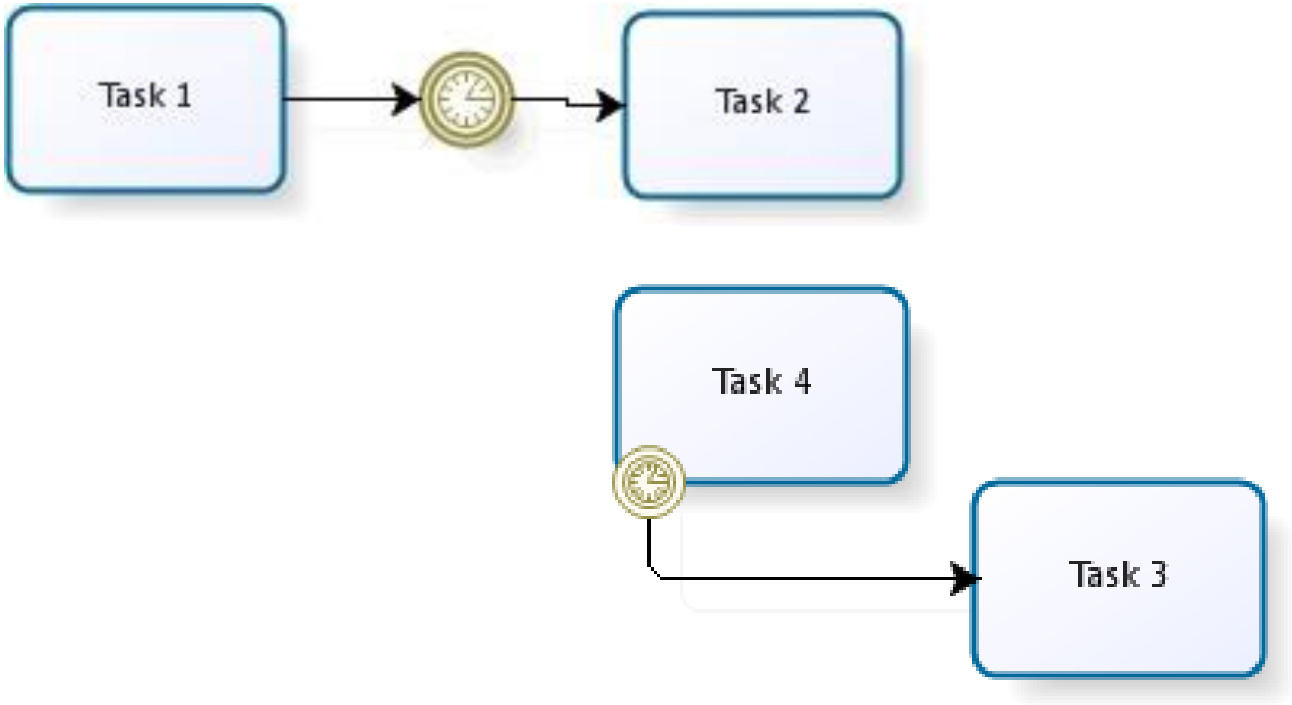


- Mostrar donde hay un flujo de excepción



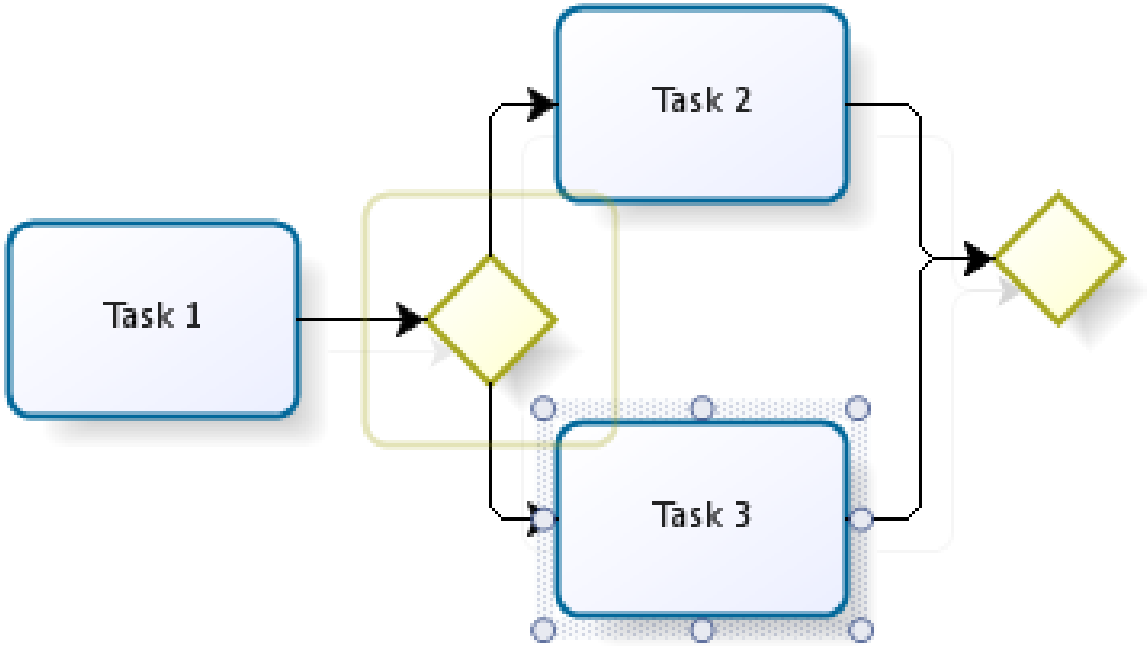
Formas de usar los eventos intermedios

- Dentro del flujo o adjuntos a los limites de una actividad
- Cuando están dentro del flujo indica que se espera un el evento, adjunto a los límites indica excepción



Compuertas

- Elementos de control de flujo
- Pueden ser de divergencia o convergencia



Tipos de Compuertas

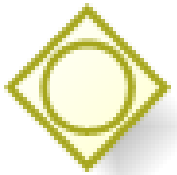
- Compuerta Exclusiva, se toma uno de los caminos



- Compuerta Paralela, las tareas se hacen al mismo tiempo

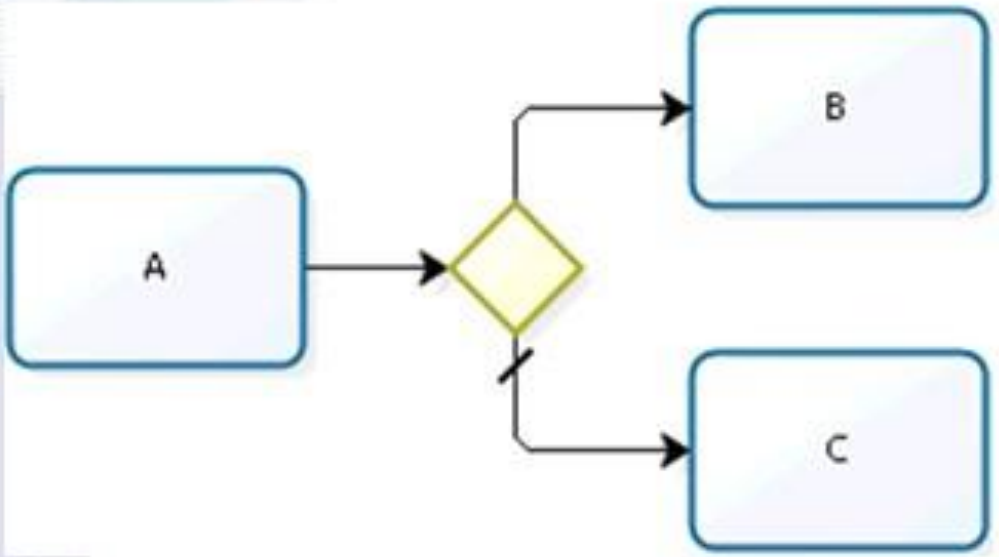


- Compuerta Inclusiva, uno o más caminos alternativos se pueden hacer



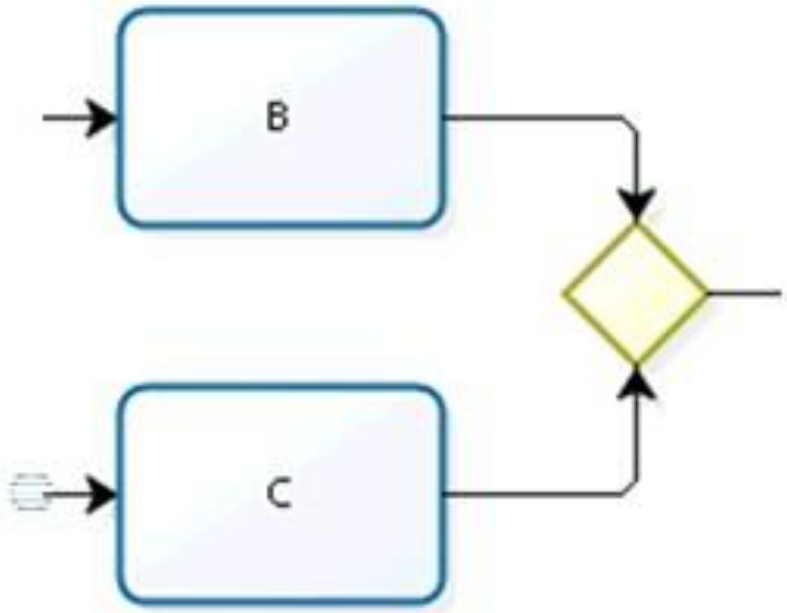
Compuerta exclusiva como elemento de divergencia

- Como Elemento de Divergencia:Solo se activa un camino de varios disponibles.



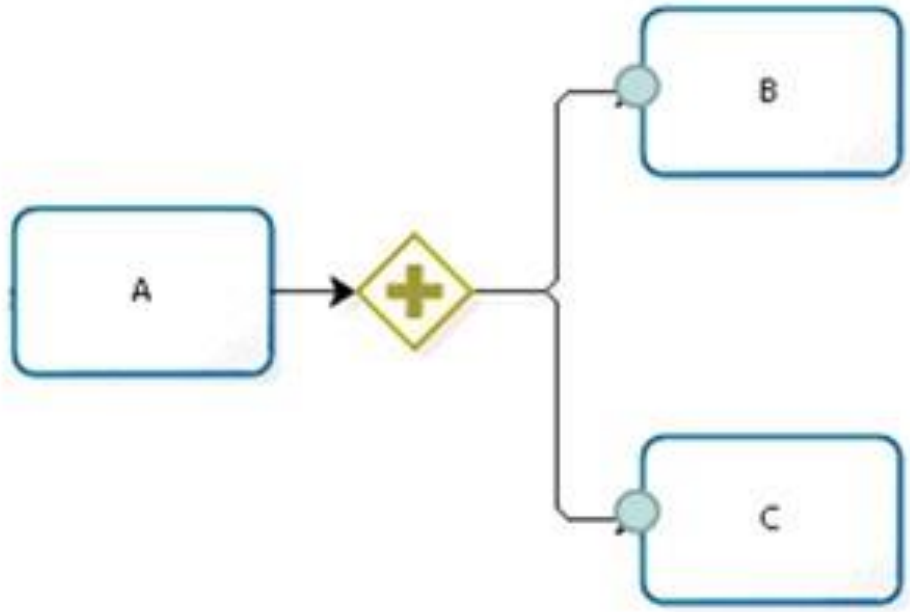
Compuerta exclusiva como elemento de convergencia

- Elemento de Convergencia: Como punto de convergencia, es utilizada para sincronizar caminos excluyentes



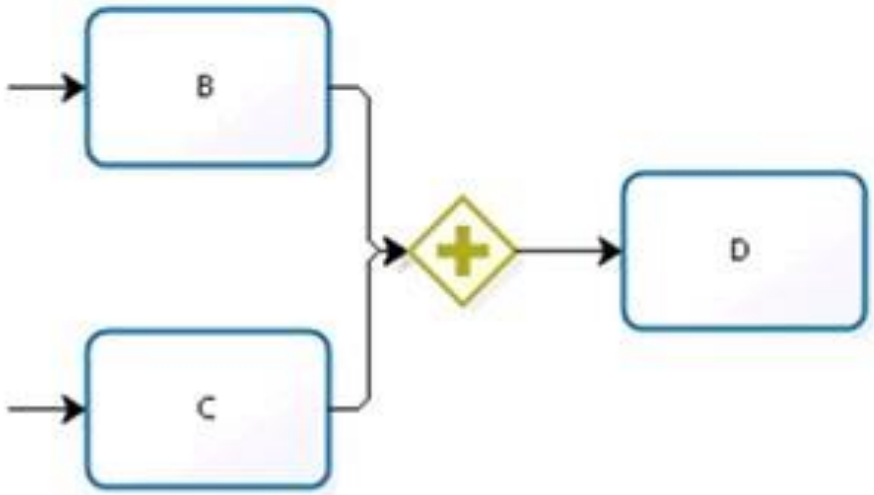
Compuerta paralela como elemento de divergencia

- Elemento de Divergencia: se utiliza cuando varias actividades pueden realizarse concurrentemente o en paralelo.



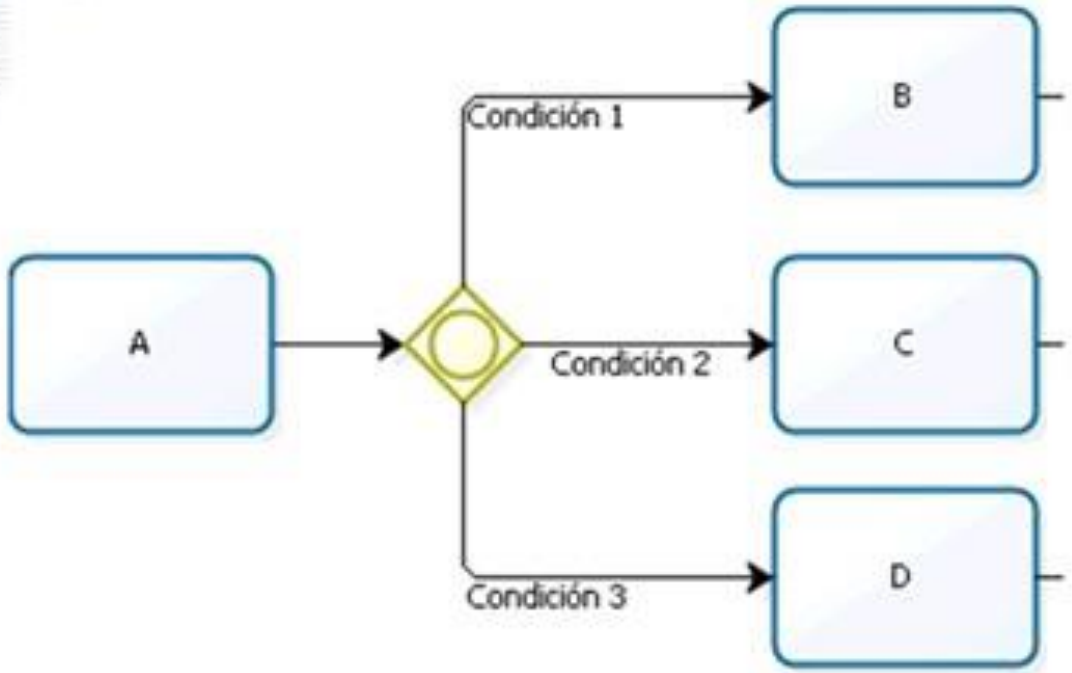
Compuerta paralela como elemento de convergencia

- Elemento de Convergencia: Permite sincronizar varios caminos paralelos en uno solo. Le flujo continua cuando todos los flujos de secuencia de entrada hayan llegado a la figura.



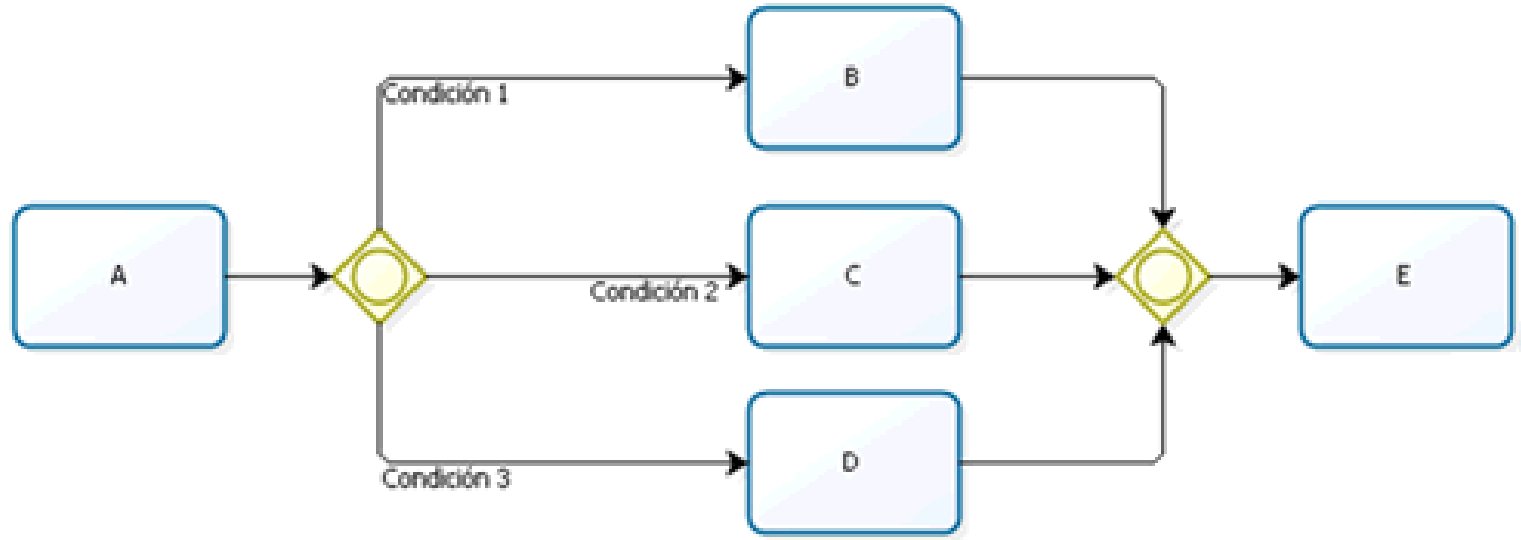
Compuerta inclusiva como elemento de divergencia

- Como Elemento de Divergencia: se utiliza cuando en un punto se activan uno o más caminos de varios caminos disponibles



Compuerta inclusiva como elemento de convergencia

- Elemento de Convergencia: Se utiliza para sincronizar caminos activados previamente por una compuerta inclusiva usada como punto de divergencia.



Resumen: figuras básicas

3 Figuras Básicas – Objetos de Flujo

- Actividades



- Eventos



Distintos tipos

- Compuertas

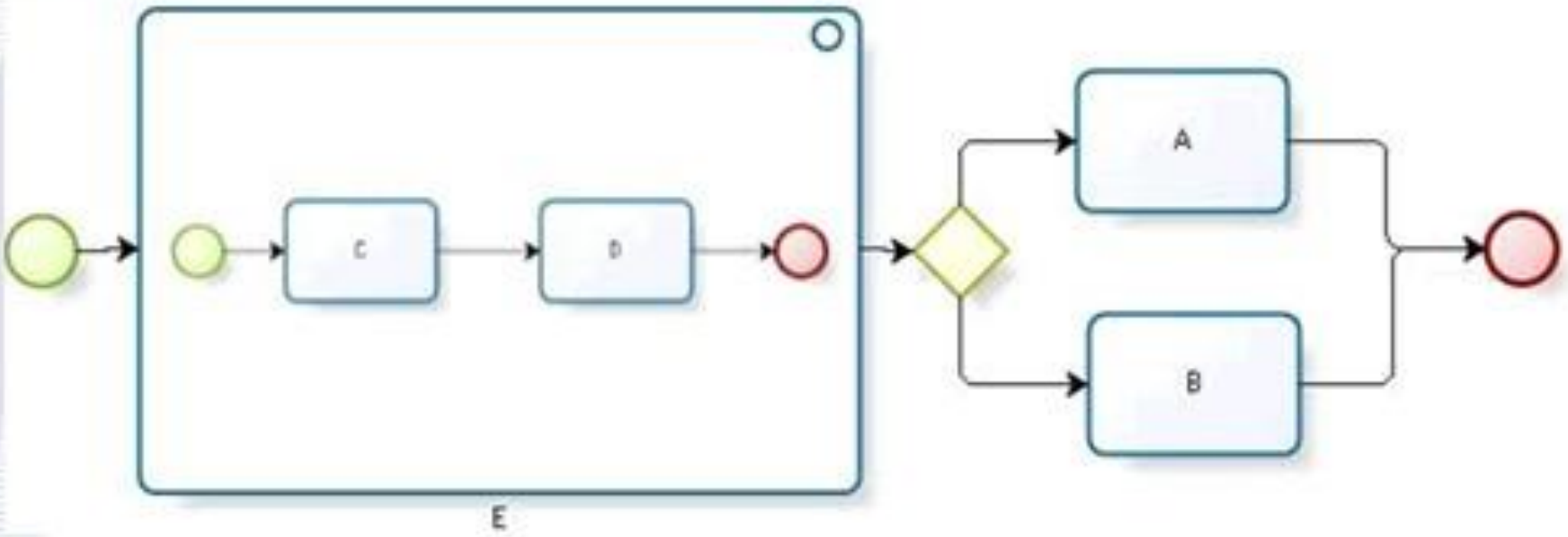


Distintos tipos, convergencia, divergencia

Resumen: Objetos de Conexión

Objetos de Conexión

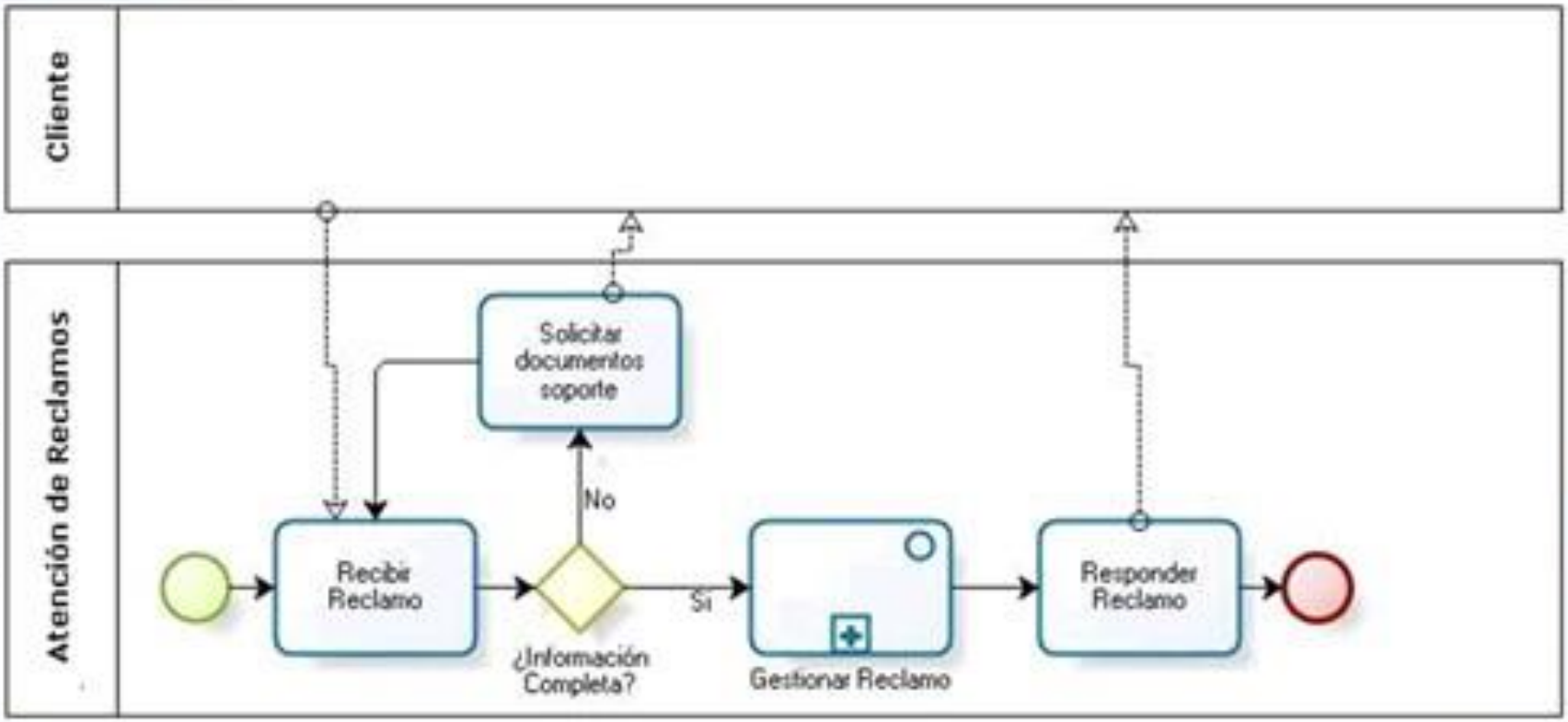
- Líneas de Secuencia



Resumen: Objetos de Conexión

Objetos de Conexión

- Líneas de Secuencia
- Líneas de Mensaje



Resumen: Objetos de Conexión

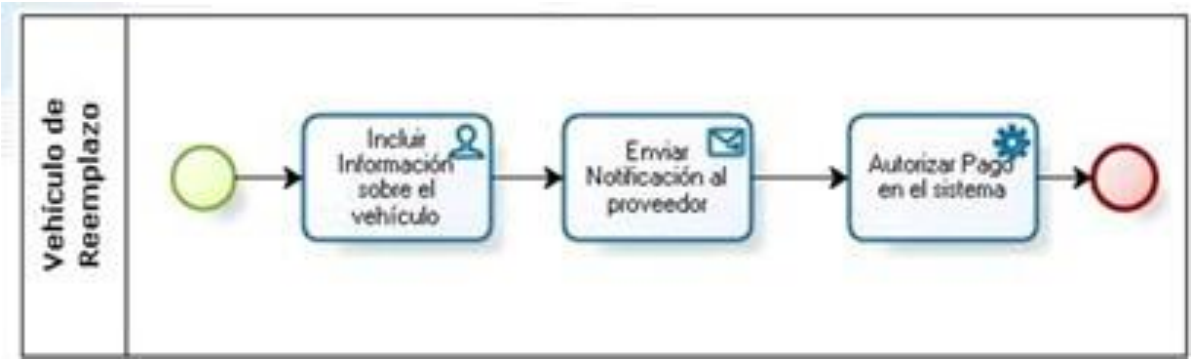
Objetos de Conexión

- Líneas de Secuencia
- Líneas de Mensaje
- Asociaciones

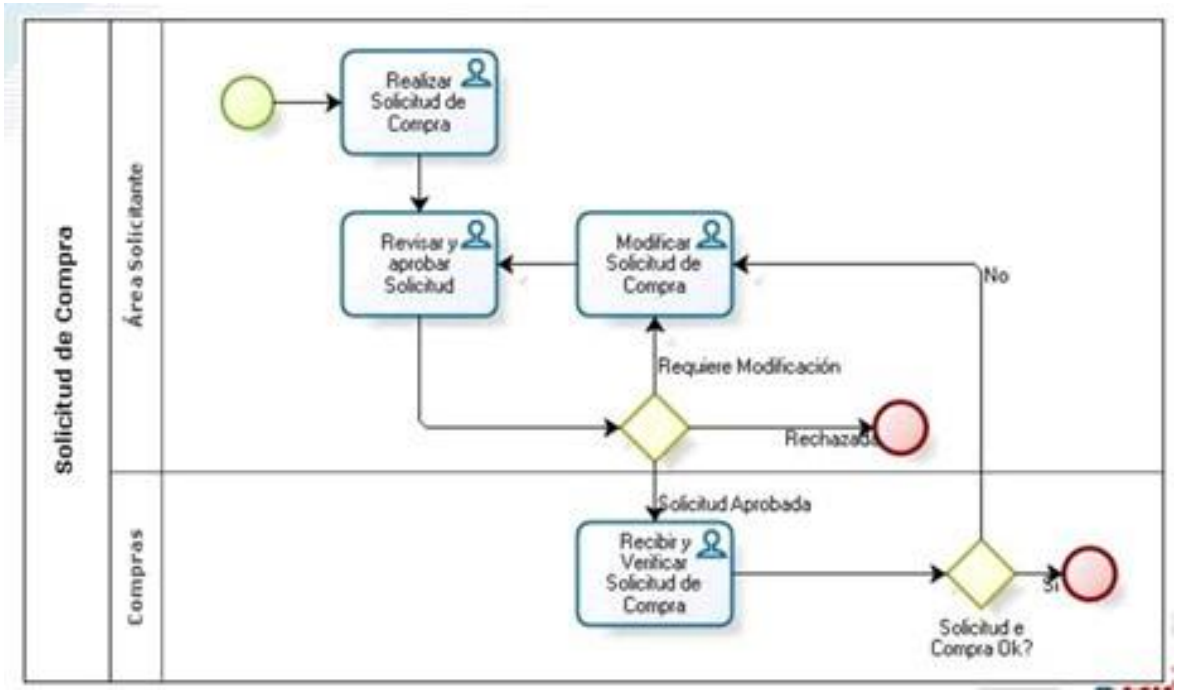


Swimlanes o canales

POOLS



LANES



Artefactos

- Permiten o proporcionan información adicional sobre un proceso

- Existen 3 tipos de artefactos
  - Objetos de datos
  - Anotaciones
  - Grupos